

# IC Фарватер — 12 статей (обновлены 2026-07-17)

Все статьи прошли обновление: глубокие ссылки на каталог, FAQ-блоки, маркеры фото. Порядок — по календарю публикаций.

## Статья 01

# Аналоги разъёмов ET-2РМГ: таблица с параметрами и подводные камни замены

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\01\et-2rmg.webp — подпись: «Разъём серии ET-2РМГ (герметичный, до +200 °С) — фото из каталога IC Фарватер»

Пришёл запрос на 200 штук ET-2РМГ-7Ш, а у поставщика их нет в наличии. Сроки поджимают, инженер говорит «найди аналог». Открываешь поиск — и начинается квест: кто-то предлагает Souriau, кто-то советует продукцию ростовского завода, кто-то вообще не понимает, что именно тебе нужно. Знакомая ситуация? Разберём по порядку: какие параметры сверять, кто реально есть на рынке и на чём чаще всего ловят «совместимые» аналоги.

## Что такое ET-2РМГ и почему с ними вечная путаница

ET-2РМГ — это цилиндрические разъёмы серии ET, разработанные под требования ОСТ В 11 0755-84 (военное применение) и ОСТ 11 073.014 (гражданское). Серия рассчитана на применение в авиационных системах, бортовой аппаратуре, военной технике и промышленном оборудовании, где нужна надёжная стыковка в жёстких условиях — вибрация, влага, широкий температурный диапазон.

Буква «М» в обозначении означает металлический корпус, «Г» — гайка крепления (байонетный замок или резьбовой, зависит от исполнения). Число контактов, диаметр стыковочного узла и расположение ключа зашифрованы в полном артикуле. Например, ET-2РМГ-7 говорит о 7 контактах, но полная маркировка содержит ещё исполнение по гермовводу, класс точности и тип контактов (вилка/розетка).

Вот первый источник путаницы: на рынке одновременно ходят разъёмы по старому ОСТ и по новому ТУ, плюс изделия разных заводов с формально одинаковым обозначением, но разными размерами под посадку. Об этом подробнее ниже.

## Параметры, которые нельзя игнорировать при подборе аналога

Прежде чем смотреть в таблицу аналогов, определитесь, что для вас критично. Вот параметры, которые реально влияют на совместимость и работоспособность:

**Число контактов и их расположение.** Это очевидно, но расположение контактов в гнездах у разных производителей может отличаться при одинаковом номинальном количестве. Проверяйте схему расположения (pin layout), а не только цифру.

**Диаметр стыковочного узла.** Для серии ET-2РМГ он стандартизован, но у «совместимых» зарубежных аналогов размерный ряд другой. Стыковка визуально может выглядеть нормально, а потом выясняется,

что зазор великоват.

- Рабочий ток на контакт.** Стандартные исполнения ET-2PMГ рассчитаны на 5 А или 10 А в зависимости от сечения контакта. Для силовых цепей это критично.
- Температурный диапазон.** Военное исполнение: −60°C до +125°C. Гражданское: −60°C до +85°C. У части аналогов верхняя граница +70°C — это уже другая история.
- Степень защиты IP.** IP67 — минимум для большинства применений. Часть «промышленных аналогов» даёт только IP54.
- Число циклов сочленения.** По ОСТ — не менее 500 циклов. У ряда зарубежных аналогов в даташите написано 250.
- Тип замка.** Байонетный, резьбовой, push-pull — это не взаимозаменяемо механически, даже если электрическая часть совместима.

### Таблица аналогов ET-2PMГ

| Обозначение                | Производитель / страна     | Диаметр корпуса, мм | Контактов | Ток, А | Темп. диапазон, °C | Степень защиты | Циклы |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|--------|--------------------|----------------|-------|
| ET-2PMГ                    | Различные заводы РФ        | по типономиналу     | 2–55      | 5 / 10 | −60...+125         | IP67           | 500+  |
| 2PMГ (ТУ 16-526.364)       | Завод «Омега» (Ставрополь) | по типономиналу     | 2–55      | 5 / 10 | −60...+125         | IP67           | 500   |
| PMГ (Ростов-серия)         | Ростовский радиозавод      | по типономиналу     | 4–55      | 5 / 10 | −60...+85          | IP67           | 300   |
| Souriau 8STA               | Souriau (Франция)          | 8–38                | 2–61      | до 13  | −55...+125         | IP67           | 500   |
| Amphenol / Sine Systems MR | Amphenol (США)             | 10–38               | 4–61      | до 15  | −55...+125         | IP67           | 500   |
| ITT Cannon KPT             | ITT Cannon (США)           | 11–38               | 4–55      | до 10  | −55...+125         | IP67           | 500   |
| TE Connectivity CPC        | TE Connectivity            | 11–38               | 4–37      | до 13  | −55...+105         | IP67           | 200   |

Несколько оговорок к таблице. Диапазоны указаны для серии в целом — конкретный типономинал может быть уже. Ток указан для стандартного контакта; с золотым покрытием значения могут отличаться. TE CPC — 200 циклов по паспорту, что для ряда применений недостаточно.

Зарубежные позиции после 2022 года доступны через параллельный импорт или из складских остатков — это отдельный разговор про входной контроль.

### Главный подводный камень: шаг контактов и замок

Вот что регулярно вылезает при замене. Берёшь «совместимый аналог» по числу контактов и диаметру, ставишь на стенд — и вилка с розеткой не стыкуются. Или стыкуются, но с усилием, потому что ключ стоит в другом положении.

У ET-2PMГ шаг между контактами и их расположение жёстко задано ОСТ. Но у зарубежных серий (Souriau 8STA, Amphenol MR) сетка контактов другая. При одинаковом количестве контактов их координаты на плоскости разъёма не совпадают. Это выясняется только при физической попытке стыковки — в документации на это прямо не написано, надо смотреть «pin layout diagram» и сравнивать с эталонным чертежом ОСТ.

Второй момент — замок. Если в кабельной сборке стоит байонетный замок, а аналог идёт с резьбой M27, то физически они не состыкуются вообще. Звучит очевидно, но в реальных проектах такие вещи всплывают на этапе монтажа, когда времени на переделку уже нет.

Проверяйте три вещи до заказа: pin layout, тип замка, наличие ключа и его позиция.

---

## Отдельная боль: разброс в обозначениях у российских заводов

Это то, что в этой теме раздражает по-настоящему. Один и тот же типонаминал ET-2PMГ-7Ш у разных заводов-изготовителей в разные годы имеет разные ТУ в документации, разное покрытие контактов (золото vs серебро vs палладий) и иногда слегка отличающиеся посадочные размеры гайки.

Хуже того: один завод в разные годы выпуска мог изменить ТУ, не изменив обозначение. Получаешь две партии с одинаковым артикулом из одного источника — а у них разная длина контакта на 0,3 мм.

При пайке в разъёмы на кабельных сборках это ноль проблем, но при использовании в печатной плате с фиксированным отверстием — уже вопрос.

Поэтому при повторных закупках всегда запрашивайте год выпуска и номер партии, и если возможно — сравнивайте с образцами из предыдущей поставки до того, как запускать в производство.

---

## Российские аналоги: кто реально на рынке

По российским производителям картина примерно такая. Ставропольский завод «Омега» делает 2PMГ по своему ТУ 16-526.364 — из того, что проходило через наши руки, это одни из наиболее распространённых разъёмов с хорошей стабильностью качества. Ростовский завод закрывает часть типонаминалов, но температурный диапазон у гражданской серии — до +85°C, что для части авиационных применений мало.

Есть ещё ряд омских и московских предприятий, которые производят разъёмы по смежным ТУ — при заказе надо уточнять, по какому конкретно ТУ изготовлено изделие и есть ли аттестация лаборатории.

Если изделие идёт в ответственное применение, требующее подтверждения параметров, имеет смысл прогнать партию через входной контроль. Партнёрская лаборатория «ЭКБ Тест» работает именно с такими задачами — испытания по ГОСТ, вибрация и климатика, цикл 5–10 рабочих дней. По разъёмам ET-серии у них есть наработки.

---

## Как правильно оформить заявку, чтобы не получить несовместимый аналог

Стандартная ситуация: снабженец пишет «нужен аналог ET-2PMГ-7Ш». Ему присылают что-то похожее, он согласовывает, потом выясняется несовместимость. Чтобы этого избежать:

- Указывайте полный артикул с буквенными суффиксами (тип контакта, исполнение по защите, климатическое исполнение)
- Прикладывайте исходный чертёж или ТУ — особенно если разъём нестандартного исполнения
- Запрашивайте pin layout на предлагаемый аналог и сравнивайте с оригиналом
- Уточняйте тип замка отдельно — не предполагайте, что он совпадёт
- Для ответственных применений запрашивайте образцы на механическую проверку сочленяемости до размещения основного заказа
- Фиксируйте в заявке год выпуска и номер партии, если закупаете не впервые
- Если критичен температурный диапазон выше +85°C — прямо указывайте это как требование, не рассчитывайте, что поставщик догадается

Наличие конкретных типономиналов проще проверять не запросом «есть ли аналог», а по каталогу: у IC Фарватер в каталоге — 23 серии разъёмов ET, 1500+ позиций, и у каждого партномера есть отдельная страница с характеристиками. Серия ET-2PMГ — [в разделе разъёмов](#); стандартные позиции отгружаются со склада в Санкт-Петербурге за 1–3 рабочих дня.

---

## Чеклист перед заменой разъёма ET-2PMГ

Перед тем как зафиксировать выбор аналога в КД:

- ☐ Полный артикул оригинала с расшифровкой каждой позиции
- ☐ Pin layout оригинала и аналога — сравнить визуально
- ☐ Тип замка — байонет / резьба / push-pull — должен совпасть
- ☐ Число циклов сочленения по паспорту аналога — не менее требуемого
- ☐ Температурный диапазон по ТУ — проверить верхнюю границу
- ☐ Степень защиты — IP67 минимум для большинства применений
- ☐ Покрытие контактов — золото / серебро / палладий — уточнить под среду эксплуатации
- ☐ Год выпуска и партия зафиксированы в сопроводительной документации
- ☐ Образец на физическую проверку сочленяемости — до запуска серии

Половина пунктов чек-листа упирается в умение читать полный артикул — расшифровка маркировки серии ET по символам тянет на отдельный разбор, и мы к нему ещё вернёмся.

 **ФОТО (в текст):** images\01\et-2rmg-d.webp — подпись: «ET-2PMГ(Д) — блочная герметичная вилка»

 **ФОТО (в текст):** images\01\et-2rmt-vilka.webp — подпись: «Вилка ET-2PMT — ответная часть для розеток 2PMT/2PMDТ»

---

## Частые вопросы

### Можно ли поставить Souriau 8STA или Amphenol MR вместо ET-2PMГ без переделки?

Без проверки — нет. При одинаковом числе контактов их координаты на плоскости разъёма у зарубежных серий не совпадают с сеткой по ОСТ, а тип замка может отличаться. Сравнивайте pin layout с эталонным чертежом ОСТ и проверяйте образец на сочленяемость до заказа.

### Чем военное исполнение ЕТ-2РМГ отличается от гражданского?

Прежде всего температурным диапазоном:  $-60^{\circ}\text{C}$  до  $+125^{\circ}\text{C}$  у военного (ОСТ В 11 0755-84) против  $-60^{\circ}\text{C}$  до  $+85^{\circ}\text{C}$  у гражданского (ОСТ 11 073.014).

### Почему две партии с одинаковым артикулом отличаются размерами?

Завод мог изменить ТУ, не изменив обозначение, — отсюда, например, разница в длине контакта на 0,3 мм между партиями. Поэтому при повторных закупках фиксируйте год выпуска и номер партии и сравнивайте с образцами предыдущей поставки.

### Сколько циклов сочленения должен выдерживать аналог?

По ОСТ — не менее 500 циклов. У ряда зарубежных серий в даташите 250, у ТЕ СРС — 200 по паспорту: для многих применений этого недостаточно, проверяйте требование своего изделия.

Что у вас в практике: сталкивались с тем, что «совместимый» аналог оказывался не совсем совместимым? Интересно, насколько часто проблема именно в замке, а не в контактной части.

---

## Статья 07

# Кабельные сборки на заказ: от технического задания до готового изделия

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\07\et-2rmt-vilka.webp — подпись: «Разъёмы ЕТ-серии — основа кабельных сборок по КД заказчика»

Каждый раз одна и та же история. Приходит запрос: «нам нужны кабельные сборки, вот схема». Открываешь вложение — функциональная схема на полстраницы, без типономиналов кабеля, без температурного диапазона, без слова про защиту от вибрации. Иногда даже без длин. Начинаешь задавать вопросы — и выясняется, что изделие пойдёт на уличную установку в Западной Сибири, а заказчик об этом даже не думал как о «технической детали».

Это не редкость, а стандартная ситуация при первых заказах кабельных сборок. Поэтому ниже — практика, как это должно работать правильно.

---

## Что должно быть в ТЗ: минимально необходимый состав

Техническое задание на кабельные сборки — это не «схема соединений плюс пожелания». Это документ, из которого производитель может сделать КД без единого звонка заказчику. На практике до такого идеала доходят редко, но к нему надо стремиться.

**Топология и схема соединений.** Полная схема с номерами контактов, а не просто «А соединяется с В». Если сборка многожильная — каждая цепь поимённо.

**Спецификация кабелей и проводов.** Марка, сечение, количество жил. Если заказчик говорит «провод 0,5 мм» без марки — это не спецификация. МГТФ, МГШВ, ПТЛФ или импортный аналог по UL1015 — разница принципиальная по температуре и гибкости.

**Требования к разъёмам.** Тип, серия, исполнение (прямой, угловой, на кабель, на плату). Для разъёмов серии ЕТ, с которыми мы работаем, важно указать вариант уплотнения и класс защиты IP. Если разъём не определён — уточнить хотя бы функцию: высокочастотный тракт, силовая цепь, сигнальная линия.

**Климатические и механические условия эксплуатации.** Рабочий диапазон температур, влажность, воздействие вибрации (по какому ГОСТ или МЭК), ударные нагрузки. Без этого выбор материалов изоляции — угадывание.

**Требования к маркировке.** По каким документам: ГОСТ 23950, ОСТ 92-5135 или отраслевой стандарт предприятия.

**Требования к длине и допуски.** Длина с допуском  $\pm$ , а не просто «метр». У нас был случай, когда заказчик указал «около 1 м» — и потом претензия, что изделие 95 см не встаёт в монтажное пространство.

**Требования к испытаниям.** Какие параметры контролируются при приёмке, по каким методикам.

---

## Типичные ошибки в ТЗ, которые потом становятся проблемой

Список можно было бы сделать длинным, но вот те, с которыми мы сталкиваемся регулярно:

**Не указана марка изоляции.** ПВХ, ПФА, ПТФЭ — это не взаимозаменяемые варианты. ПВХ хорош для офисных применений и стоит условно дёшево. ПТФЭ держит от  $-60$  до  $+200$  °C, химически стоек, но цена другая. ПФА занимает промежуточную позицию и технологически сложнее в разделке. Если в ТЗ написано «кабель в изоляции» — мы вынуждены звонить и уточнять. Это время.

**Нет рабочей температуры.** Самая частая проблема. Изделие разрабатывается «в общем», а потом выясняется, что оно стоит рядом с нагревательным элементом или работает при  $-40$  °C на открытом воздухе. Сборка, собранная на ПВХ-кабеле, при  $-40$  °C потрескается при первом же изгибе.

**Не указано сечение жил.** «Провод на 5 ампер» — это не сечение. Это ток. А сечение зависит ещё от длины трассы, допустимого падения напряжения, условий прокладки. Нам тогда приходится считать самим — и потом на ком окажется ответственность за выбор?

**Нет требований к защитной оболочке и экранированию.** Если сборка идёт в вибронагруженную конструкцию без спирального банджа или термоусаживаемой оболочки — срок жизни резко падает. Экранирование часто забывают при работе вблизи силовых цепей.

**Отсутствует переходный запас на длину.** В монтажном пространстве сборка должна не просто «дотягиваться», а иметь радиус изгиба и небольшой запас для обслуживания. Это 50–100 мм, но их надо указать.

---

## Процесс: от ТЗ до поставки

Сроки реальные, не рекламные. При нормальном ТЗ и без форс-мажора.

| Этап                          | Содержание                                                                   | Срок              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Анализ ТЗ и уточнение         | Проверяем полноту, задаём вопросы, согласовываем применимость материалов     | 1–3 рабочих дня   |
| Разработка КД                 | Схема соединений, сборочный чертёж, спецификация, ведомость покупных изделий | 3–7 рабочих дней  |
| Согласование КД               | Заказчик проверяет и подписывает                                             | 2–5 рабочих дней  |
| Изготовление опытного образца | Первая сборка по КД                                                          | 3–5 рабочих дней  |
| Испытания и приёмка           | Электрические проверки, согласование с заказчиком                            | 1–3 рабочих дня   |
| Серийное изготовление         | Зависит от партии и сложности                                                | 5–15 рабочих дней |

Итого: типичный цикл от внятного ТЗ до первой готовой партии — 3–5 недель. Без КД и с расплывчатым ТЗ — умножайте на полтора.

## Почему КД до производства дешевле, хотя кажется лишним шагом

Это вопрос, который задают почти все при первом заказе. Зачем конструкторская документация на «простой кабель»?

Во-первых, КД фиксирует однозначную версию изделия. Если через год понадобится повторная партия, а исходник утерян — без КД придётся начинать сначала. С КД — просто запускаем.

Во-вторых, ошибки, найденные на стадии чертежа, исправляются бесплатно. Ошибки, найденные после изготовления опытного образца, стоят материал плюс работу. Ошибки, найденные после приёмки серии, — уже другие деньги и другие отношения.

В-третьих, при наличии КД входной контроль на предприятии заказчика проходит быстрее. Есть документ — есть что сверять. Без документа приёмщик на производстве часто просто не знает, что именно он принимает.

Мы не делаем КД «для бюрократии». Делаем, потому что так дешевле в итоге — и нам, и заказчику.

## Маркировка: по каким документам и почему это важно

Маркировка кабельных сборок регламентируется несколькими документами в зависимости от применения.

**ГОСТ 23950-80** — основной документ для маркировки монтажных проводов и кабельных жгутов в гражданской и промышленной продукции. Определяет содержание маркировки, способ нанесения (бирки, трубки, бандажная лента), стойкость к стиранию.

**ОСТ 92-5135** — применяется для продукции ОПК-смежного назначения. Требования жёстче: стойкость маркировки к специальным средам, к термоудару, дополнительные требования к читаемости.

Практическая проблема: заказчик не всегда знает, какой документ применяется к его изделию. Если конечная продукция заказчика проходит приёмку по военным стандартам, нужен ОСТ 92-5135 — и это надо выяснять на этапе ТЗ, а не после того как сборки уже промаркированы по гражданскому стандарту.

Способы маркировки, которые мы применяем: термоусаживаемые маркировочные трубки (самый надёжный вариант для вибронагруженных конструкций), печать на бирках, лазерная маркировка на разъёмах при наличии технической возможности.

---

## Испытания готовой сборки: что проверяем

Электрические испытания кабельных сборок — не опция, а стандартная часть приёмки. Что входит в типовую программу:

**Непрерывность цепей (целостность проводников).** Прозвонка каждой цепи по схеме соединений. Находит обрывы и перепутанные соединения. Делается 100% на каждое изделие.

**Электрическое сопротивление проводников.** Для силовых цепей и длинных трасс — измерение омического сопротивления. Параметр указывается в КД.

**Сопротивление изоляции.** Измерение мегаомметром (обычно 500 В постоянного тока) между цепями и на корпус. Норма зависит от применения, типично не менее 100 МОм. Если заказчик не указал норму — применяем ГОСТ 20.57.406.

**Прочность изоляции (испытательное напряжение).** Подача повышенного напряжения переменного или постоянного тока между цепями для выявления дефектов изоляции. Параметр — в КД, зависит от рабочего напряжения.

**Визуальный контроль.** Качество обжима/пайки, маркировка, защита концов, отсутствие механических повреждений.

Отдельный вопрос — испытания по воздействию климатических и механических факторов. Это уже другой уровень: вибростенд, термокамера, влагостойкость. Такие испытания проводятся в партнёрской лаборатории «ЭКБ Тест» по ГОСТ РВ (цикл 5–10 рабочих дней) и нужны не для каждой партии, а при постановке изделия на производство или при изменении КД.

---

## Климатика и механика: что бесит профессионально

Честно: больше всего раздражают ТЗ, в которых указаны только электрические параметры. Ни слова о том, где это будет работать.

Берём типовую ситуацию. Заказчик заказывает сборки для стойки управления. В ТЗ — схема, разъёмы, длины. Всё. Сборки делаем, сдаём, хорошо. Через три месяца звонок: «у нас сборки в одном изделии потрескались при транспортировке зимой». Начинаем разбираться. Изделие везут на объект в Якутию. Температура при погрузке/разгрузке — до  $-55^{\circ}\text{C}$ . ПВХ-изоляция при таких температурах ведёт себя как стекло — трескается при изгибе.

Это не косяк производителя. Это отсутствие данных в ТЗ. Будь там написано «температура транспортирования до  $-55^{\circ}\text{C}$ » — мы бы поставили ПТФЭ или гибкий фторопластовый кабель. Другой материал и другая цена, но изделие работало бы.

Аналогичная история с вибрацией. Кабель без бандажной защиты в вибронагруженной конструкции перетирается в местах крепления разъёма за несколько тысяч часов. Это предсказуемо, это решается



на этапе КД спиральной обмоткой или гофротрубкой — но только если знаешь, что вибрация есть. Климатика и механика в ТЗ — не бюрократия. Это данные, от которых зависит срок службы изделия.

---

## Чеклист: что проверить перед отправкой ТЗ на кабельные сборки

Перед тем как отправить запрос производителю, пройдитесь по этому списку:

- Есть полная схема соединений с номерами контактов для каждой цепи
- Указана марка кабеля/провода или хотя бы тип изоляции (ПВХ / ПФА / ПТФЭ / другое)
- Указано сечение проводников для каждой цепи
- Указан рабочий диапазон температур (и температура транспортирования, если отличается)
- Указаны требования к вибрации и ударным нагрузкам (или явно написано «нет требований»)
- Определены разъёмы: тип, серия, вариант уплотнения, класс IP
- Указаны длины с допуском
- Определён стандарт маркировки: ГОСТ 23950, ОСТ 92-5135 или другой
- Указано, нужна ли разработка КД или есть своя документация
- Указан объём: партия разовая или потребуется повторение

Если на половину пунктов нет ответа — лучше сначала позвонить и обсудить, чем получить коммерческое предложение на неопределённое изделие.

---

## Частые вопросы

### Сколько занимает изготовление кабельных сборок на заказ?

При внятном ТЗ типичный цикл от анализа ТЗ до первой готовой партии — 3–5 недель, включая разработку и согласование КД, опытный образец и приёмку. С расплывчатым ТЗ и без КД — умножайте на полтора.

### Можно ли заказать сборки без разработки КД?

Если у заказчика есть своя документация — работаем по ней. Если документации нет, КД разрабатываем мы: без неё повторная партия через год превращается в новый проект, а ошибки всплывают не на чертеже, а после изготовления — и стоят уже материал плюс работу.

### Какие испытания проходит каждая партия?

Стандартная приёмка — стопроцентная прозвонка цепей, сопротивление и прочность изоляции, визуальный контроль. Климатические и механические испытания (вибростенд, термокамера) нужны не для каждой партии, а при постановке на производство или изменении КД — их проводит партнёрская лаборатория «ЭКБ Тест» по ГОСТ РВ.

### Что делать, если марка кабеля не определена?

Указать в ТЗ хотя бы тип изоляции и условия эксплуатации: рабочую температуру, вибрацию, среду. По этим данным мы подберём марку и согласуем её с вами до запуска в производство.

---

Разъёмы серии ЕТ для сборок — в каталоге на [ic-farvater.ru](http://ic-farvater.ru): каждый партномер имеет отдельную страницу с характеристиками. По вопросам кабельных сборок и применимости ЭКБ для конкретных условий — там же или по телефону +7 (996) 778-88-42.

Кстати, вопрос к тем, кто занимается закупкой кабельных сборок: насколько часто ваш поставщик сам запрашивает недостающие данные по климатике — или молча делает «что написали»?

---

## Статья 03

# Импортозамещение D-Sub: что реально есть в России

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\03\et-razemy.webp — подпись: «Отечественные разъёмы ET-серии из каталога IC Фарватер»

Приходит ТЗ на разработку нового изделия. В схеме — DB25 под RS-232 и DB15 для аналогового ввода. Конструктор привычно вбивает Amphenol или TE Connectivity в поиск — и упирается в «временно недоступен» или поставку через 40 недель. Снабженец идёт в другую сторону: находит в прайсе «отечественный аналог, соответствует ГОСТ», радуется цене и заказывает. Потом начинается.

Мы поставляем ЭКБ предприятиям ОПК, авиации и промышленности, и тема D-Sub — одна из тех, где разрыв между ожиданиями и реальностью стабильно большой. Разберём конкретно: что производится, что декларируется, и как не попасть впросак при приёмке.

---

## Какие типоразмеры реально востребованы

В российской промышленной и смежной с ОПК электронике чаще всего встречаются пять конфигураций:

- **DB9** (DE-9) — RS-232, CAN, промышленные интерфейсы, самый массовый
- **DB15** (DE-15 / DA-15) — аналоговые сигналы, VGA (хотя VGA уходит), управление приводами
- **DB25** (DB-25) — параллельные порты, RS-232 расширенный, старый Centronics
- **DB37** — нестандарт для многих, но часто встречается в системах сбора данных и измерительном оборудовании
- **DB50** — промышленные контроллеры, модульные системы ввода-вывода

DB9 и DB25 — это 70% запросов. DB37 и DB50 — головная боль, о ней отдельно.

---

## Что реально производится в России

Честный ответ: производится, но не всё и не всегда в нужном исполнении.

**Серия ОНЦ-ВГ** — прямой конструктивный аналог D-Sub, разработан под ГОСТ. ОНЦ-ВГ-9 это аналог DB9, ОНЦ-ВГ-25 — DB25. Производство есть, но объёмы ограничены. Типономинал вилки и розетки разведён, под монтаж на плату и под кабель — отдельные исполнения. Ключевое: разъёмы этой серии действительно существуют как отечественные изделия, а не перемаркировка.

**Серия ГРПМ** — прямоугольные разъёмы общего применения. К D-Sub не относятся конструктивно, но в части применений выступают функциональной заменой там, где форм-фактор не критичен. Если

у вас нет жёсткого требования именно D-Sub интерфейса, ГРПМ иногда проще найти в нужной конфигурации.

**Серия СНЦ** (соединители низкочастотные цилиндрические) — для D-Sub замена ещё более условная, используется когда нужна защита IP и механическая стойкость, а не совместимость с D-Sub гнёздами.

Отдельно: в нашем каталоге — [23 серии разъёмов ET](#), более 1500 позиций, цилиндрические и прямоугольные исполнения для промышленных применений; у каждого партномера — отдельная страница с характеристиками. Под D-Sub это не прямые аналоги, но в части задач, где D-Sub используется просто как многоконтактный соединитель без требования стыковки с импортным оборудованием, это рабочее решение.

## Сравнение параметров: импортный vs отечественный

Вот сводная таблица по основным характеристикам. Данные взяты из открытых спецификаций производителей и ГОСТ 23752 для отечественных изделий.

| Параметр                         | Amphenol / TE (типовой DB9) | ОНЦ-ВГ-9 (ГОСТ)   | «Аналог» из серого прайса      |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Ток на контакт, А                | 5,0                         | 3,0               | 1,5–3,0 (по факту)             |
| Рабочая температура, °C          | -55 ... +125                | -60 ... +100      | -40 ... +85                    |
| Контактное сопротивление, мОм    | ≤ 10                        | ≤ 20              | не нормировано / нет данных    |
| Количество сочленений, цикл      | 500                         | 500               | 100–200                        |
| Покрытие контактов               | Au 0,76 мкм (опция) / Sn    | Au или Sn по ТУ   | Sn (заявлено), фактически — ?  |
| Корпус                           | Термопласт / Zinc-die       | Термопласт по ТУ  | Термопласт (не верифицирован)  |
| Подтверждённое соответствие ГОСТ | Нет (импорт)                | ГОСТ 23751, 23752 | Декларируется, не подтверждено |

Цифры по «серому прайсу» — не придуманные. Это то, что мы видели при входном контроле образцов от разных поставщиков, позиционировавших товар как отечественный аналог.

Если вашему изделию нужен ток 5А на контакт — отечественные аналоги D-Sub в стандартном исполнении это не закроют. Это ограничение реальное, не маркетинговое.

## Главная проблема: «отечественное» — не значит отечественное

В прайс-листах встречается формулировка **«аналог, соответствует ГОСТ»**. Она ни к чему не обязывает. Это маркетинговая фраза, не техническое утверждение.

Соответствие ГОСТ означает, что изделие прошло испытания по конкретной программе, имеет протокол испытаний и занесено в реестр. Фраза «соответствует ГОСТ» в прайсе означает только то, что кто-то это написал.

Значительная часть того, что продаётся как «российские D-Sub аналоги» — это китайские компоненты с перемаркировкой, иногда с добавлением отечественного ТУ-номера задним числом. Схема известная. Цена ниже на 30–50%, документация минимальная или сгенерированная.

Как отличить:

1. Запросить протокол испытаний по ГОСТ с реквизитами испытательной лаборатории. Аккредитованная лаборатория (например, «ЭКБ ТЕСТ») оставляет след — номер аттестата, дата, конкретные параметры.
  2. Посмотреть на упаковку. Отечественные изделия идут в маркировке на русском с указанием ТУ/ГОСТ, партии, даты изготовления. Китайская перемаркировка часто имеет наклейку поверх оригинальной упаковки.
  3. Проверить производителя в реестре Минпромторга. Если компания не в реестре как производитель ЭКБ — это дистрибьютор, а не завод.
  4. Спросить срок изготовления. Если «отечественный производитель» может отгрузить 5000 штук за три дня — это склад, а не производство.
- 

## Когда полный аналог невозможен

Честно: DB37 и DB50 в полноценном отечественном исполнении найти сложно. Производство есть штучно, под заказ, с партией от нескольких сотен штук и сроком 8–16 недель. Для серийного производства это иногда приемлемо, для ремонта единичного оборудования — нет.

Нестандартные конфигурации: high-density D-Sub (HD-15, HD-26, HD-44, HD-62) — это фактически импортная номенклатура без прямых отечественных аналогов. Если в КД стоит HD-15 (VGA-коннектор в трёхрядном исполнении) — замены нет. Можно менять схемотехническое решение, но это уже не импортозамещение разъёма, это переработка.

Ещё одно ограничение — ток. Стандартный D-Sub от TE рассчитан на 5А, некоторые специальные серии на 7,5А или 10А на контакт. Отечественные аналоги в массе — 3А. Для силовых применений это проблема.

Что делать в таких случаях:

- Если форм-фактор D-Sub не критичен — перейти на другой тип разъёма (ГРПМ, МРН, ОНЦ других серий) под тот же пиновый состав
  - Если критична стыковка с импортным оборудованием — использовать переходник или менять разъём только на одном конце кабельной сборки
  - Если нужны HD-конфигурации — искать у специализированных поставщиков остатки импортного стока с документами, а не перемаркировку
- 

## Входной контроль: минимальный обязательный набор

При приёмке партии разъёмов, которые позиционируются как отечественные аналоги D-Sub, минимум который нужно проверить:

**По документации:**

- Сертификат соответствия или декларация — с номером в реестре Росаккредитации
- Паспорт на изделие с указанием ТУ или ГОСТ
- Протокол входного контроля от поставщика (если он проводился)

### По физическому осмотру:

- Маркировка на корпусе: ТУ/ГОСТ, партия, дата изготовления
- Состояние контактов: следы окисления, равномерность покрытия
- Усилие сочленения: для DB9 норма 20–60 Н, отклонение в любую сторону — сигнал
- Корпусные элементы: резьба гаек фиксации должна быть без люфта

### Инструментальная проверка (выборочно):

- Контактное сопротивление: мост или мультиметр с разрешением 0,1 мОм
- XRF-анализ покрытия контактов, если есть под рукой — за 5 минут покажет, золото там или нет

Если поставщик не может предоставить протокол испытаний в аккредитованной лаборатории — это не отечественный ГОСТ-компонент. Точка.

---

## Как мы работаем с этим

Когда приходит запрос на импортозамещение D-Sub, мы первым делом уточняем у конструктора два параметра: ток на контакт и требование к стыковке с импортным оборудованием. Это сразу отсекает половину предложений как нерабочие.

Если ОНЦ-ВГ закрывает задачу по параметрам — предлагаем его с протоколом испытаний партнёрской лаборатории «ЭКБ ТЕСТ» (цикл испытаний 5–10 рабочих дней). Если не закрывает — честно говорим об этом и предлагаем либо смежный тип разъёма, либо импортный остаток со склада с документами, пока он ещё есть. Стандартные позиции каталога отгружаем со склада в Санкт-Петербурге за 1–3 рабочих дня.

Молчать о несоответствии параметров и отгружать «аналог» — это путь к рекламации на стадии испытаний изделия. Нам это не нужно, заказчику тем более.

Та же логика работает и за пределами D-Sub: подбор аналога начинается с параметров и посадочного места, а не с прайса — для микросхем и преобразователей напряжения проблема перемаркировки стоит ничуть не мягче.

---

## Чеклист: прежде чем поставить отечественный D-Sub аналог в КД

- ☐ Проверен ток на контакт по паспорту — соответствует требованиям схемы
- ☐ Подтверждена рабочая температура (особенно если изделие работает в -60°C или +100°C)
- ☐ Запрошен протокол испытаний с аккредитованной лабораторией (не просто «соответствует ГОСТ»)
- ☐ Проверен производитель в реестре Минпромторга как изготовитель ЭКБ
- ☐ Оценена возможность стыковки с импортным оборудованием на другом конце кабеля
- ☐ Для DB37/DB50 и HD-конфигураций — проверена доступность партии под вашу программу выпуска
- ☐ Проведён входной контроль первой партии с измерением контактного сопротивления

Если все галочки стоят — можно ставить в КД и заказывать. Если хотя бы одна вызывает сомнение — лучше остановиться и разобраться до, а не переделывать после.

---

## Частые вопросы

### Есть ли полный отечественный аналог DB9?

Прямой конструктивный аналог — ОНЦ-ВГ-9. Но параметры не идентичны: ток на контакт 3,0 А против 5,0 А у типового импортного DB9, рабочая температура -60 ... +100 °С против -55 ... +125 °С. Если схема укладывается в эти ограничения — аналог рабочий.

### Чем заменить DB37 и DB50?

Полноценное отечественное исполнение — штучное производство под заказ: партия от нескольких сотен штук, срок 8–16 недель. Для серии это иногда приемлемо, для ремонта единичного оборудования — нет. Если форм-фактор некритичен, рабочая альтернатива — другой тип разъёма (ГРПМ, МРН, ОНЦ) под тот же пиновый состав.

### Как быстро проверить, что «аналог» действительно отечественный?

Четыре шага: протокол испытаний аккредитованной лаборатории с реквизитами; маркировка на русском с ТУ/ГОСТ, партией и датой на упаковке; производитель в реестре Минпромторга именно как изготовитель ЭКБ; реалистичный срок изготовления. «5000 штук за три дня» от «завода» — признак склада с перемаркировкой.

### Что делать с HD-15 (VGA) и другими high-density конфигурациями?

Прямых отечественных аналогов нет. Варианты: искать остатки импортного стока с документами у специализированных поставщиков или менять схемотехническое решение — но это уже переработка изделия, а не замена разъёма.

---

## Статья 10

# 5 ошибок в ТЗ на поставку ЭКБ, которые создают проблемы

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\10\et1636rr1.webp — подпись: «Компоненты закупаются по спецификации — точность ТЗ решает»

Партия пришла. Всё упаковано, накладные в порядке, входной контроль пройден. А через три недели выясняется, что компоненты не подходят под диапазон рабочих температур объекта. И вроде бы всё по ТЗ. И поставщик ни при чём. И виноватых нет. Только сроки горят, а перевыпуск платы стоит денег и нервов.

Такие ситуации случаются регулярно. Не потому что поставщики плохие или снабженцы невнимательные. Просто ТЗ на поставку ЭКБ пишут по-разному: иногда это листок из Word на три строки, иногда — 40-страничный документ, половина которого — общие фразы без единого числа. Мы в IC Фарватер видим такие запросы каждую неделю. Разберём конкретные ошибки, которые всплывают уже после получения партии.

---

## Ошибка 1: Только торговая марка вместо технических параметров

Выглядит это примерно так: «Конденсатор Murata 100 нФ, 10 шт.» Всё. Точка.

Что происходит дальше: поставщик находит Murata GRM188R71C104KA01D. Формально всё совпадает. По факту: корпус 0603, напряжение 16В, класс X7R, допуск ±10%. А в вашей схеме стоял исходный

компонент с допуском  $\pm 5\%$  и рабочим напряжением 25В на линии питания с пиками до 20В.

Проблема не в добросовестности поставщика. Он поставил то, что указано. Марка совпала, номинал совпал. Остальное — ваша зона ответственности.

Как правильно: в ТЗ указывается минимальный набор параметров, критичных для схемотехнического решения.

| Тип компонента | Обязательные параметры в ТЗ                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Конденсатор    | Ёмкость + допуск, рабочее напряжение (с запасом 2×), класс ТКЕ, типоразмер       |
| Резистор       | Номинал + допуск, мощность рассеивания, ТКС (для прецизионных)                   |
| Микросхема     | Полный артикул с суффиксами корпуса и температурного диапазона                   |
| Транзистор     | Тип, $U_{кэ\ max}$ , $I_{к\ max}$ , $h_{21э}$ диапазон, корпус                   |
| Разъём         | Тип серии, количество контактов, шаг, исполнение (вилка/розетка), способ монтажа |

Торговая марка в ТЗ — пожелание, а не техническое требование. Пишите параметры, а не бренд.

## Ошибка 2: Устаревший артикул без указания допустимости замены

Компонент снят с производства. Это нормальная ситуация: производители обновляют линейки, артикулы меняются. Вопрос в том, что написано в ТЗ.

Если написано просто «К155ЛА3» и больше ничего — поставщик в тупике. Предложить аналог? Нельзя, не указано. Отказать? Формально правильно, но тогда зачем вообще обращались.

Бывает обратная ситуация: поставщик молча кладёт функциональный аналог, потому что оригинала давно нет, и считает, что «и так понятно». А у заказчика КД с конкретным обозначением. Приёмка не проходит. Начинается переписка, корректировка документов, время.

Что должно быть в ТЗ: явное указание — допускается ли функциональная замена, и если да, то по каким параметрам. Например: «Допускается замена аналогом с сохранением корпуса DIP-14, диапазона питания 4,75–5,25В, времени задержки распространения не более 22 нс».

Если замена недопустима (изделие сертифицировано под конкретный артикул, ОСТ, требования заказчика) — тоже пишите явно: «Замена не допускается. При отсутствии позиции уведомить до отгрузки».

Без этой строчки у поставщика нет оснований ни для какого решения. И у него, и у вас потом будут вопросы. Именно поэтому подбор аналога — отдельная инженерная задача: мы для неё держим базу 5000+ верифицированных позиций аналогов и сверяем корпус, диапазон и совместимость по выводам, а не только номинал.

## Ошибка 3: Нет климатического диапазона применения

Это самая дорогостоящая ошибка из всего списка.

Большинство компонентов выпускается в нескольких исполнениях по температурному диапазону. Коммерческий (0...+70°C), промышленный (-40...+85°C), расширенный промышленный (-40...+105°C),

военный (-60...+125°C). Разница в цене между коммерческим и промышленным исполнением для одной и той же микросхемы может составлять 30–100%. Для военного диапазона — кратно больше.

Если в ТЗ написано просто «микроконтроллер STM32F103C8T6» без слова о диапазоне — поставщик поставит то, что есть в наличии или что дешевле. В данном случае это коммерческий диапазон (0...+70°C). Если изделие предназначено для работы в уличных условиях Сибири или в необогреваемом отсеке — узнаете об ошибке при первом морозе.

Плохо и обратное: указать военный диапазон там, где достаточно промышленного. Это деньги в мусор.

Правильно: всегда указывать требуемый диапазон рабочих температур. Не «нормальный» и не «как у всех». Конкретные цифры.

Для изделий, которые проходят испытания по ГОСТ — например, в партнёрской лаборатории «ЭКБ Тест» (цикл испытаний 5–10 рабочих дней), — диапазон определяется программой испытаний. Этот документ должен быть источником при написании ТЗ на поставку, а не формироваться после.

---

## Ошибка 4: Не указаны требования к дате изготовления и партии

У некоторых компонентов есть нормативный срок хранения. Электролитические конденсаторы, аккумуляторы, компаунды, паяльные пасты — очевидно. Но и обычные полупроводники имеют паспортный срок хранения, особенно в требованиях к ЭКБ для изделий ответственного применения.

Типичная ситуация: приходит партия, входной контроль по внешним признакам — норма. А в сопроводительном документе дата изготовления — 4 года назад. Если в ТЗ не было требования по дате — формально претензия не принимается. Компонент рабочий. Тест пройден. То, что по вашим нормам допустимый срок хранения до монтажа — 2 года, это уже ваша история.

Что писать в ТЗ: «Дата изготовления не ранее [год]» или «Срок хранения на момент поставки не менее X месяцев». Для партий с прослеживаемостью (это важно для изделий ОСТ и систем качества ISO/ГОСТ Р ИСО): «Поставка партиями с единым кодом партии производителя, указанным в сопроводительной документации».

Если поставка идёт в несколько этапов и критично, чтобы на плате не было компонентов из разных партий — пишите это явно. Поставщик не телепат.

---

## Ошибка 5: Нет требований к сопроводительной документации

Компоненты пришли. Работают. Хорошо. А вам нужно сдавать изделие с полным комплектом КД и доказывать входной контроль. Или заказчик требует протокол испытаний партии. Или сертификат соответствия с конкретным номером регистрации.

Спрашиваете у поставщика — «А мы не отдаём это по умолчанию, в ТЗ не было указано».

Стандартный перечень, который стоит прописывать заранее:

- Накладная с артикулом производителя и датой изготовления
- Паспорт (формуляр) на партию или сертификат качества производителя
- Протокол входного контроля или испытаний (если требуется)
- Сертификат соответствия или декларация (для продукции с обязательной сертификацией)
- Упаковочный лист с разбивкой по рил/лоткам/коробкам



Для ЭКБ отечественного производства часто требуется паспорт с отметкой ОТК и штампом. Для импортной — CoC (Certificate of Conformance) от производителя или авторизованного дистрибьютора.

Если это не написано в ТЗ — вы получите то, что поставщик считает достаточным. Иногда это один листок накладной. Всё по договору.

---

## Отдельный жанр: ТЗ, написанное маркетологом

Это нужно проговорить, потому что встречается чаще, чем хотелось бы.

Приходит запрос. Открываешь ТЗ, а там: «Микросхемы высокого качества для нашего инновационного продукта. Надёжные, современные, соответствующие стандартам». И список артикулов в столбик без единого параметра.

Или ещё лучше: три страницы описания конечного продукта компании, история бренда, целевая аудитория — и в конце таблица с позициями в формате «резистор маленький, синий, 10 штук».

Понятно, что снабженец иногда работает с тем, что дал конструктор. Конструктор дал листок — снабженец отправил листок. Но это не снимает проблему: поставщик не может угадать, что имелось в виду. Любое несоответствие при приёмке становится спором, кто виноват.

Если вы снабженец и получили такое ТЗ от конструктора — верните на доработку. Это не бюрократия, это защита от рекламации через два месяца.

---

## Чеклист правильного ТЗ на поставку ЭКБ

Прежде чем отправить запрос поставщику, пройдитесь по списку.

### По каждой позиции:

- ☐ Полный артикул с суффиксами корпуса и температурного диапазона
- ☐ Минимальный набор критических технических параметров (не только номинал)
- ☐ Требуемый диапазон рабочих температур (конкретные цифры)
- ☐ Указание: допускается ли замена аналогом, и если да — по каким параметрам
- ☐ Требование к дате изготовления или сроку хранения на момент поставки

### По партии в целом:

- ☐ Перечень обязательной сопроводительной документации
- ☐ Требования к единству партии (если критично)
- ☐ Требования к упаковке и маркировке (для деликатных компонентов — антистатика, влагозащита)
- ☐ Условия входного контроля или ссылка на методику
- ☐ Срок поставки с указанием — является ли он твёрдым или ориентировочным
- ☐ Порядок уведомления при невозможности поставки в заявленные сроки
- ☐ Порядок действий при обнаружении несоответствия после приёмки

Последний пункт часто не пишут. А потом выясняется, что никто не договорился — что делать с партией, в которой 3% брака, и кто платит за возврат.

---

---

## Частые вопросы

### Достаточно ли указать в ТЗ торговую марку и номинал?

Нет. Марка и номинал не фиксируют корпус, допуск, рабочее напряжение и температурный диапазон — поставщик формально прав, поставив любой компонент этой марки с этим номиналом. Указывайте набор параметров из таблицы выше.

### Компонент снят с производства. Что писать в ТЗ?

Явно указать, допускается ли функциональная замена, и по каким параметрам (корпус, диапазон питания, ключевые характеристики). Если замена недопустима — так и написать: «Замена не допускается. При отсутствии позиции уведомить до отгрузки».

### Обязан ли поставщик передавать паспорт и протокол испытаний?

Только если это прописано в ТЗ или договоре. По умолчанию вы получите тот комплект, который поставщик считает достаточным — иногда это одна накладная. Перечень документации фиксируйте заранее.

### Как защититься от «лежалой» партии?

Строкой в ТЗ: «Дата изготовления не ранее [год]» или «Срок хранения на момент поставки не менее X месяцев». Без неё претензия по дате изготовления формально не принимается.

---

Если у вас есть стандартный шаблон ТЗ и вы не меняли его последние несколько лет — пройдите по нему с этим чеклистом. Что из перечисленного там есть, а чего нет?

Сверить параметры и наличие конкретных позиций можно в [каталоге IC Фарватер](#) — каждый партномер имеет отдельную страницу с характеристиками, так что артикул и суффиксы для ТЗ берутся прямо оттуда. Вопросы по документации на поставку — по телефону +7 (996) 778-88-42.

---

---

## Статья 05

# Конденсаторы ARC70: что нужно знать перед тем, как ставить их в СВЧ-схему

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\05\arc70a.webp — подпись: «СВЧ-конденсаторы ARC70А»

Приходит ТЗ: усилитель мощности S-диапазона, цепи согласования, рабочая полоса 2,7–3,5 ГГц. Конденсаторы нужны с добротностью не хуже 500 на рабочей частоте, корпус 0402 или 0603, и чтобы по ГОСТ прошли входной контроль. Начинаешь смотреть, что есть в наличии, — и сразу вопрос: ARC70 подойдут? Разберём без воды.

---

## Что такое серия ARC70

ARC70 — это серия многослойных керамических конденсаторов (MLCC) российского производства, ориентированная на применение в СВЧ и радиочастотных схемах. Производитель — АО «Завод Авангард» (Санкт-Петербург), продукция входит в реестр отечественных ЭКБ и поставляется с сопроводительной документацией по ГОСТ.

Ключевое отличие от обычных MLCC — диэлектрик с низкими потерями на высоких частотах. В серии ARC70 используется керамика на основе составов типа NPO/C0G, что даёт стабильность ёмкости в широком температурном диапазоне и приемлемую добротность в диапазоне до нескольких гигагерц. Позиций в серии много. Ёмкости от долей пикофарад до нескольких нанофарад, корпуса от 0201 до 1206, монтаж поверхностный или с выводами в зависимости от исполнения.

---

## Электрические параметры: что реально важно

Паспортные данные ARC70 выглядят прилично. Вопрос в том, при каких условиях они справедливы.

**Ёмкость.** Диапазон охватывает 0,1 пФ – 10 нФ в зависимости от типономинала. Для цепей согласования на единицах гигагерц обычно используют позиции 1–100 пФ.

**Максимальное рабочее напряжение.** 25–500 В в зависимости от типа. Для усилителей мощности с питанием 28–50 В запас по напряжению есть, но при импульсных режимах считать надо аккуратно.

**Добротность Q.** Вот тут начинается самое интересное. В документации на многие позиции Q указан на частоте 1 МГц или 10 МГц. Для работы на 3 ГГц это бесполезное число. Добротность на 1 ГГц и 3 ГГц у одного и того же конденсатора может отличаться в разы. И далеко не во всех паспортах есть кривая  $Q(f)$  — иногда просто одна точка. Это, честно говоря, раздражает: либо измеряй сам, либо верь на слово.

**ТКЕ.** Для NPO-составов — не хуже  $\pm 30$  ppm/°C в диапазоне  $-60^{\circ}\text{C} \dots +125^{\circ}\text{C}$ . Для схем со стабилизацией частоты это критично, здесь ARC70 ведут себя нормально.

**Рабочий диапазон частот.** Производитель заявляет применимость до 6–10 ГГц для малоёмкостных типономиналов. Реальная граница зависит от корпуса: на 0402 и 0603 паразитная индуктивность меньше, на 1206 уже начинаются вопросы выше 3 ГГц.

---

## Где применяют

Основные ниши для ARC70 в радиоэлектронике:

- **Усилители мощности:** конденсаторы в цепях согласования выходного каскада, обходные конденсаторы по питанию. Здесь важны низкий ESR и стабильность при нагреве — оба параметра у ARC70 в норме.
- **Полосовые и режекторные фильтры:** резонансные цепи в фильтрах для РЛС и радиопередающей аппаратуры. NPO-диэлектрик даёт стабильную резонансную частоту при термоциклировании.
- **Цепи согласования в маломощных усилителях:** ёмкость нужна малая (1–10 пФ), потери минимальные.
- **Развязывающие цепи в СВЧ-модулях:** несколько позиций параллельно для перекрытия полосы.

Радиолокационные применения — типичная история. Аппаратура работает в жёстких условиях по температуре и вибрации, требует отечественных компонентов с документацией по ГОСТ, и серийные зарубежные конденсаторы здесь в принципе не рассматриваются. ARC70 закрывают эту нишу.

---

## Сравнение с зарубежными аналогами

Честное сравнение с конкурентами выглядит так:

| Параметр                | ARC70<br>(Авангард)                   | Vishay VJ (серия<br>СВЧ)              | AVX ACCU-P                            | ATC 100B                              |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Диапазон ёмкостей       | 0,1 пФ – 10 нФ                        | 0,1 пФ – 1 нФ                         | 0,1 пФ – 100 пФ                       | 0,1 пФ – 1000 пФ                      |
| Макс. напряжение        | до 500 В                              | до 500 В                              | до 100 В                              | до 500 В                              |
| Q на 1 ГГц (10 пФ)      | 300–700*                              | 500–1500                              | 800–2000                              | 1000–3000+                            |
| ТКЕ                     | NPO, $\pm 30$ ppm/ $^{\circ}\text{C}$ | C0G, $\pm 30$ ppm/ $^{\circ}\text{C}$ | C0G, $\pm 30$ ppm/ $^{\circ}\text{C}$ | C0G, $\pm 30$ ppm/ $^{\circ}\text{C}$ |
| Рабочий диапазон        | до 10 ГГц                             | до 40 ГГц                             | до 40 ГГц                             | до 50 ГГц                             |
| Доступность в РФ        | есть в наличии                        | санкционные<br>ограничения            | санкционные<br>ограничения            | санкционные<br>ограничения            |
| Документация<br>по ГОСТ | да                                    | нет                                   | нет                                   | нет                                   |

\*— диапазон зависит от типономинала и партии, нужно измерять.

Вывод из таблицы очевидный: по чистым СВЧ-характеристикам ATC 100B или AVX ACCU-P превосходят ARC70, особенно на частотах выше 5 ГГц. Но сегодня вопрос «а можно нам ATC 100B» — это долгий разговор о параллельном импорте, сроках и рисках. ARC70 — то, что есть прямо сейчас, с документами, с возможностью испытаний по ГОСТ и без неопределённости в цепочке поставок.

## Чип или с выводами: вопрос монтажа

Это практический момент, который часто недооценивают на этапе выбора.

**Чип (SMD)** — основной вариант для современных плат. Корпуса 0402 и 0603 дают минимальную паразитную индуктивность, что на частотах выше 1 ГГц уже заметно. Пайка оплавлением, стандартная технология. Слабое место — механические напряжения при термоциклировании: MLCC с жёсткими выводами к плате чувствителен к изгибу платы. Для аппаратуры с виброударными нагрузками это учитывать надо.

**Версии с выводами** — там, где требуется ручная пайка, ремонтпригодность или монтаж на подложке из другого материала. Паразитная индуктивность выводов растёт, выше нескольких гигагерц уже мешает.

**Монтаж на серебряный клей** — отдельная тема для СВЧ-подложек на основе PTFE или керамики. Не всегда подходит для MLCC из-за механической хрупкости керамики при полимеризации клея. Нужно смотреть рекомендации производителя.

ESR — ещё один параметр, который иногда упускают. Для развязывающих конденсаторов в цепях питания СВЧ-каскадов ESR определяет тепловые потери при больших токах. У ARC70 в малоёмкостных позициях ESR достаточно мал, но для ёмкостей выше 1 нФ — лучше проверить на своём рабочем токе.

## Входной контроль и измерения: не доверяй, проверяй

Вот что я видел на практике: партия конденсаторов одного типономинала, один производитель, один артикул — а ёмкость от партии к партии гуляет в пределах допуска, это нормально. Но добротность на рабочей частоте может отличаться заметнее, чем хотелось бы.

Для СВЧ-применений входной контроль по стандартным LCR-метрам на 100 кГц или 1 МГц не показывает ничего полезного. Нужен импедансный анализатор с рабочим диапазоном до частот применения. Минимум — E4990A или аналог от Keysight, либо векторный анализатор цепей с соответствующей оснасткой. Такие измерения при входном контроле мы заказываем в партнёрской лаборатории «ЭКБ Тест» — испытания по ГОСТ РВ, цикл 5–10 рабочих дней, — и несколько раз находили позиции с добротностью на рабочей частоте заметно ниже ожидаемой.

Ещё одна практическая вещь: при приёмке партии ARC70 запрашивайте протоколы испытаний. По ГОСТ Р они должны быть. Если протоколов нет или они выглядят формально — это повод насторожиться.

Наличие конкретных типономиналов и сопроводительную документацию можно проверить на [странице серии ARC70A в каталоге IC Фарватер](#) — каждый партномер каталога имеет отдельную страницу с характеристиками. Стандартные позиции отгружаем со склада в Санкт-Петербурге за 1–3 рабочих дня.

---

## Что проверить перед тем, как ставить ARC70 в разработку

Если коротко — чек-лист из того, что реально имеет значение:

1. **Узнайте Q на вашей рабочей частоте.** Не на 1 МГц из паспорта, а именно на той, где схема работает. Попросите кривую или измерьте сами.
2. **Проверьте ёмкостной допуск.** Для резонансных цепей  $\pm 5\%$  и  $\pm 10\%$  дают разный разброс в АЧХ. ARC70 доступны в нескольких классах допуска.
3. **Учтите корпус.** На частотах выше 2–3 ГГц разница между 0402 и 0603 по паразитной индуктивности заметна. На 1206 выше 2 ГГц лучше не идти.
4. **Запросите протоколы партии.** Особенно если применение ответственное.
5. **Оцените условия монтажа.** Виброудар, термоциклирование — MLCC без дополнительных мер на жёстких режимах может давать трещины в керамике, которые не видны визуально, но меняют параметры.
6. **Сравните с тем, что реально доступно.** ATC, AVX, Vishay дают лучшие СВЧ-параметры, но вопрос поставки сейчас отдельный. ARC70 — предсказуемый вариант с отечественными документами.

 **ФОТО (в текст):** images\05\arc-case-11.webp — подпись: «Корпусное исполнение ARC70 (типоразмер 11)»

---

## Частые вопросы

### До какой частоты реально работают ARC70?

Производитель заявляет до 6–10 ГГц для малоёмкостных типономиналов. Практическая граница зависит от корпуса: 0402 и 0603 работают увереннее всего, на 1206 вопросы начинаются уже выше 2–3 ГГц из-за паразитной индуктивности.

### Можно ли верить добротности из паспорта?

С оговорками. Q часто указан на 1 или 10 МГц — для схемы на 3 ГГц это число ничего не говорит. Запрашивайте кривую Q(f) у поставщика или измеряйте на рабочей частоте импедансным анализатором.

### Чем ARC70 хуже ATC 100B и стоит ли менять?

По добротности на 1 ГГц ATC 100B выигрывает (1000–3000+ против 300–700), по верхней рабочей частоте — тоже. Но ATC — это параллельный импорт с неопределёнными сроками и без документации по ГОСТ. Для аппаратуры с входным контролем и приёмкой ARC70 — рабочий вариант, доступный со склада.

## Как проверить партию при входном контроле?

LCR-метр на 100 кГц – 1 МГц для СВЧ-применений бесполезен. Нужен импедансный анализатор или векторный анализатор цепей с оснасткой до частот применения; такие измерения делает партнёрская лаборатория «ЭКБ Тест». И всегда запрашивайте протоколы испытаний партии.

Кстати, интересно: кто из разработчиков уже переходил с ATC 100B или Vishay VJ на ARC70 в реальных разработках? Есть опыт согласования параметров при замене — или каждый раз приходилось пересчитывать цепи согласования с нуля?

---

## Статья 11

# Преобразователи напряжения серии ИРТЫШ: выбор, применение, схемы включения

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\11\irtysh.webp — подпись: «Преобразователь серии ИРТЫШ»

Ситуация знакомая: приходит ТЗ на разработку платы для бортовой аппаратуры, питание 27V по ГОСТ 19705, нужно получить +5V и +3.3V с гальванической развязкой. Начинаешь смотреть российские компоненты — и оказываешься в интересном положении. С одной стороны, есть несколько серий отечественных DC/DC преобразователей. С другой — документация на часть из них живёт своей отдельной жизнью, и что именно ты получишь в партии, зависит от завода-изготовителя.

Серия ИРТЫШ — одна из тех, с которой работаем постоянно. Расскажу, что это, как выбирать конкретный типонаминал и что проверять при приёмке.

---

## Что такое серия ИРТЫШ и для кого она сделана

ИРТЫШ — это линейка DC/DC преобразователей напряжения российского производства, ориентированная в первую очередь на авиационную электронику и бортовую аппаратуру с питанием от бортовой сети 27V. Именно 27V (номинально, по ГОСТ 19705-89) — стандарт для отечественной авиации и части промышленных применений.

Цифры в обозначении — это выходное напряжение в вольтах. ИРТЫШ-12 даёт +12V, ИРТЫШ-5 даёт +5V, ИРТЫШ-3.3 даёт +3.3V. Есть двухполярные варианты типа ИРТЫШ-±15, которые популярны в аналоговых схемах и питании ОУ. Логика простая, запоминается быстро.

Все преобразователи серии имеют гальваническую развязку между входом и выходом — это не опция, а конструктивная особенность. Для бортовой аппаратуры это почти всегда требование, и именно поэтому серия заняла свою нишу.

---

## Ключевые технические параметры

Входной диапазон у большинства моделей ИРТЫШ: 18–36V (иногда указывают 16–40V в расширенных версиях). Номинал 27V попадает примерно в середину рабочего диапазона, что хорошо: преобразователь не работает на краю характеристики.

| Параметр                   | ИРТЫШ-5   | ИРТЫШ-12  | ИРТЫШ-3.3 | ИРТЫШ-±15 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Вход, V                    | 18–36     | 18–36     | 18–36     | 18–36     |
| Выход, V                   | 5 ±2%     | 12 ±2%    | 3.3 ±2%   | ±15 ±2%   |
| Мощность, W                | 5–15      | 5–20      | 5–10      | 5–15      |
| КПД, %                     | ≥80       | ≥82       | ≥78       | ≥80       |
| Пульсации, мВ (пик-пик)    | ≤50       | ≤80       | ≤50       | ≤80       |
| Гальваническая развязка    | есть      | есть      | есть      | есть      |
| Рабочий диапазон темп., °C | –60...+85 | –60...+85 | –60...+85 | –60...+85 |

Пульсации выходного напряжения — параметр, на который часто не смотрят при выборе и потом жалеют. 50 мВ пик-пик — это норма по документу, но на практике при нагрузке, близкой к максимальной, и без правильной входной фильтрации цифры могут быть хуже. Об этом ниже.

КПД 78–82% — не выдающийся показатель по современным меркам, но это российская компонентная база с гарантированным температурным диапазоном –60...+85°C, что для авиации важнее, чем погоня за 90%+.

ВВХ (выходная вольт-амперная характеристика) у ИРТЫШ — жёсткая, с ограничением тока при перегрузке. При превышении максимального тока нагрузки преобразователь уходит в защиту, напряжение проседает. Восстановление — автоматическое после снятия перегрузки. Это нужно учитывать при пуске нагрузок с большим пусковым током.

## Где применяются: не только авиация

Основной ареал — бортовая аппаратура на питании 27V. Но это не значит, что ИРТЫШ живёт только в самолётах. Промышленные контроллеры с питанием от бортовых сетей тягового электровоза, наземные системы с питанием от аккумуляторов 24V (номинально), стационарная аппаратура в защитных шкафах с источниками 27V — всё это реальные применения.

Конкретно ИРТЫШ-5 и ИРТЫШ-3.3 идут в схемы питания процессорных и логических узлов. ИРТЫШ-12 — в схемы с реле, аналоговыми схемами, интерфейсными узлами. ИРТЫШ-±15 — туда, где нужен двухполярный источник для ОУ, АЦП с двухполярным питанием, аналоговых фильтров.

Предел применимости: серия ИРТЫШ не предназначена для систем с питанием 12V или 24V «общепромышленного» стандарта без дополнительной ступени. Если у вас питание 12V, смотрите в сторону других серий.

## Сравнение с сериями ВОЛГА, ЕНИСЕЙ, КАМА

Вопрос «что выбрать» возникает регулярно. Разграничу практически.

**ИРТЫШ** — питание 27V, авиационный стандарт, широкий температурный диапазон, гальваническая развязка. Выбор по умолчанию для бортовой аппаратуры с питанием от авиационной сети.

**ВОЛГА** — ориентирована на промышленные применения с питанием от сети переменного тока через первичный источник либо от 48V постоянного тока. Подходит для телекоммуникационного

оборудования и промышленных шкафов с питанием 48V. Если у вас питание именно 48V, ВОЛГА будет логичнее.

**ЕНИСЕЙ** — более широкий диапазон входных напряжений, применяется в системах с нестабилизированным питанием. Подходит для применений, где входное напряжение может гулять значительно шире  $\pm 20\%$  от номинала.

**КАМА** — компактные преобразователи меньшей мощности, часто применяются для питания вспомогательных цепей, сигнальных процессоров. Если нужно совсем немного тока и ценно место на плате, смотрите сначала на КАМА.

Если коротко: ИРТЫШ = 27V бортовая сеть. Всё остальное зависит от конкретного входного напряжения и требований по мощности.

---

## Типовая схема включения

Самая распространённая ошибка при первом применении ИРТЫШ — включить его без нормального входного фильтра. Документация это требует, но не все её читают до конца.

**Входная цепь.** Обязателен LC-фильтр. Типовые номиналы для мощности 5–15W:

- Дроссель на входе: 10–47 мкГн (ток насыщения с запасом от максимального тока потребления)
- Конденсатор после дросселя: 100 мкФ электролитический + 0.1 мкФ керамический параллельно
- Конденсатор до дросселя: 47–100 мкФ электролитический

Без этого фильтра преобразователь генерирует помехи в питающую шину. Для бортовой аппаратуры это критично: требования по ЭМС строгие.

**Выходная цепь.** На выходе ставить:

- 47–100 мкФ электролитический (низкое ESR предпочтительно)
- 0.1 мкФ керамический параллельно
- При необходимости снизить пульсации дополнительно: ещё один LC-фильтр 4.7 мкГн + 47 мкФ

Расстояние от преобразователя до фильтрующих конденсаторов — минимальное. Длинные дорожки к конденсаторам убивают смысл их наличия.

**Земляные полигоны.** Входная и выходная земля разделены (гальваническая развязка). Не объединяйте их без необходимости, а если объединяете — делайте это в одной точке.

---

## При приёмке: что проверять

Входной контроль для серии ИРТЫШ делаем всегда. Вот что проверяем по минимуму:

1. Выходное напряжение при номинальной нагрузке — должно быть в допуске  $\pm 2\%$  от номинала
2. Пульсации на выходе — осциллографом, полоса не менее 20 МГц. Смотрим пик-пик при нагрузке 80–100% от максимума
3. КПД — косвенно, по нагреву корпуса при длительной нагрузке. Если корпус значительно горячее, чем у предыдущей партии, — повод задуматься
4. Маркировку — год выпуска, завод-изготовитель, номер партии

Если партия идёт в ответственную аппаратуру и нужен полный цикл проверки, испытания по ГОСТ РВ можно заказать в партнёрской лаборатории «ЭКБ Тест» — цикл занимает 5–10 рабочих дней.



Про маркировку отдельно: серию ИРТЫШ выпускают несколько предприятий по лицензионной документации. И вот здесь начинается самое интересное.

---

## Проблема документации: предупреждаю сразу

Это раздражает. Реально раздражает, и лучше знать об этом заранее, чем обнаружить в процессе.

Документация на ИРТЫШ от разных заводов-изготовителей может расходиться в деталях. Иногда это касается допустимого диапазона входного напряжения (16–40V у одного, 18–36V у другого), иногда — нормы по пульсациям, иногда — схемы рекомендуемого включения. Формально все они выпускаются «по одним ТУ», но ТУ могли обновляться, и не все заводы синхронно обновили свои документы.

Практическое следствие: если вы проектируете по документации одного завода, а в поставке пришли компоненты другого — схема включения может требовать корректировки. Особенно это касается номиналов входного фильтра и выходных конденсаторов.

Что делаем: при получении новой партии смотрим документацию именно к этой партии (сопроводительную документацию), а не используем ту, что осталась с прошлой поставки. Наличие и характеристики по серии удобно смотреть на [странице ИРТЫШ в каталоге ИС Фарватер](#) — каждый партномер каталога имеет отдельную страницу с характеристиками, актуальную документацию к конкретной партии вышлем по запросу.

---

## Чеклист перед применением ИРТЫШ в новом проекте

Перед тем как ставить ИРТЫШ в схему — пройдитесь по пунктам:

- ☐ Входное напряжение вашей системы попадает в диапазон 18–36V (и с учётом провалов при пуске мощных потребителей)
- ☐ Выходная мощность выбранного типономинала покрывает нагрузку с запасом 20–30%
- ☐ Предусмотрен LC-фильтр на входе (дрессель + конденсаторы)
- ☐ Выходные конденсаторы с низким ESR, расположены близко к выводам преобразователя
- ☐ Входная и выходная земля разведены корректно (одна точка объединения, если нужно)
- ☐ Документация для входного контроля получена именно к этой партии и именно от этого завода
- ☐ Пульсации проверены осциллографом при реальной нагрузке, не только на холостом ходу
- ☐ Учтён температурный режим: корпус преобразователя не перекрыт другими компонентами, есть зазор для конвекции

Если все восемь пунктов закрыты — дальше обычно без сюрпризов.

---

## Частые вопросы

**Можно ли питать ИРТЫШ от сети 24V?** Номинал 24V попадает в диапазон 18–36V, и наземные системы с аккумуляторным питанием 24V (номинально) — реальное применение серии. Важно только учесть провалы напряжения при пуске мощных потребителей: нижняя граница 18V не должна нарушаться.

**Обязателен ли входной LC-фильтр?** Да. Без него преобразователь генерирует помехи в питающую шину, а для бортовой аппаратуры требования по ЭМС строгие. Типовые номиналы — в разделе о схеме включения выше.

**Почему документация разных заводов на одну серию расходится?** Серию выпускают несколько предприятий по лицензионной документации, а ТУ обновлялись не синхронно. Проектировать и принимать партию нужно по сопроводительной документации именно этой партии.

**Что будет при перегрузке по току?** ВВХ у ИРТЫШ жёсткая: при превышении максимального тока преобразователь уходит в защиту, напряжение проседает, после снятия перегрузки восстанавливается автоматически. Нагрузки с большим пусковым током закладывают в выбор типономинала — отсюда и рекомендация запаса 20–30% по мощности.

Что проверяете вы при первом применении нового типономинала? Интересно, есть ли у кого-то другой порядок входного контроля для этой серии.

---

## Статья 02

# Расшифровка маркировки разъёмов серии ET: разбор по символам

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\02\et-2rmg.webp — подпись: «Разъём ET-2РМГ: маркировка наносится на корпус»

Приходит заявка от снабженца: «нужен разъём ET-2РМГ-12-4». Казалось бы, артикул есть: что тут сложного. Открываешь склад, находишь позицию, отгружаешь. А потом монтажник звонит и говорит, что вилка не входит в розетку. Начинаешь разбираться и выясняется: чертёж 1987 года, завод-изготовитель давно переименован, а буквы в маркировке значат уже немного другое, чем тогда. Или совсем другое.

С разъёмами серии ET такая история случается регулярно. Серия старая, производителей много, единого стандарта на обозначения нет. Поэтому разберём структуру маркировки по позициям — чтобы при получении артикула можно было сразу понять, что за изделие перед тобой и какие вопросы задать до заказа, а не после монтажа.

---

## Что стоит за аббревиатурой ET

ET расшифровывается как **Электрический разъём Тип Т** (цилиндрический). Это семейство разъёмов, спроектированных под советские и российские военно-промышленные стандарты. По конструкции: металлический корпус, байонетный или резьбовой замок, контакты под пайку или обжим, степень защиты от IP50 до IP68 в зависимости от исполнения.

Общая структура обозначения выглядит так:

...

ET - [тип корпуса] [диаметр] [вариант исполнения] - [количество контактов]

...

Разберём на конкретном примере: **ET-2РМГ-12-4**.

---

# Позиционный разбор: ET-2РМГ-12-4

## Позиция 1: «2» — тип оболочки (корпуса)

Первая цифра после дефиса обозначает конструктивное исполнение корпуса:

| Цифра | Тип корпуса                              |
|-------|------------------------------------------|
| 1     | Прямой (кабельный, без фланца)           |
| 2     | Прямой с резьбовым хвостовиком под гайку |
| 3     | Угловой 90°                              |
| 4     | Фланцевый (панельный монтаж)             |
| 5     | Фланцевый с задним вводом кабеля         |
| 7     | Вилка свободная (розетка кабельная)      |

«2» в нашем примере — прямой корпус с резьбовым хвостовиком. Вроде бы понятно. Но вот нюанс: у разных производителей цифра «3» может означать либо угловой корпус, либо что-то совсем другое. Об этом отдельно ниже.

## Позиция 2: «Р» — тип замка

Буква после цифры корпуса обозначает тип фиксирующего замка:

- **Р** — байонетный замок (поворот на 1/4 оборота)
- **М** — резьбовой замок (навинчиваемая накидная гайка)
- **Б** — без замка (просто вставная часть)
- Без буквы — нестандартное или устаревшее обозначение (встречается у отдельных производителей)

Байонет быстрее в эксплуатации: важно там, где разъём часто стыкуют и расстыкуют. Резьба надёжнее от случайного расстыкования при вибрации.

## Позиция 3: «М» — материал корпуса

В большинстве серий ET эта буква обозначает материал или покрытие наружного корпуса:

- **М** — металл (алюминиевый сплав или сталь, кадмирование или хромирование)
- **П** — пластик (полиамид или аналоги)
- **Г** — герметичное исполнение (уплотнения по кабелю и контактам)

«МГ» вместе: металлический герметичный. Наш пример — «РМГ» целиком: байонет + металл + герметика.

## Позиция 4: «12» — диаметр стыковочного узла (мм)

Один из самых практически важных параметров. Диаметр определяет физические габариты разъёма и, главное, совместимость вилки и розетки.

| Диаметр, мм | Типичное число контактов | Типоразмер по аналогам                |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 8           | 2–4                      | Малогабаритный, для слаботочных цепей |
| 12          | 4–7                      | Стандартный малый                     |
| 16          | 7–12                     | Стандартный средний                   |
| 20          | 10–19                    | Средний, силовые применения           |
| 24          | 14–26                    | Крупный, смешанные цепи               |
| 28          | 19–37                    | Крупный, высокая плотность            |
| 32          | 26–55                    | Максимальная плотность контактов      |
| 40          | 37–61                    | Специальные применения                |

Совместимость по диаметру — необходимое, но не достаточное условие. Вилка диаметром 16 мм от одного производителя может не состыковаться с розеткой 16 мм от другого из-за допусков на замок.

### Позиция 5: «4» — количество контактов

Число контактов в разъёме. Здесь всё просто, но именно эта позиция чаще всего вызывает путаницу при заказе. «4 контакта» не говорит о расположении, шаге, номинальном токе и сечении кабеля, под которое рассчитан контакт. Всё это надо уточнять отдельно.

## Обозначения контактов и покрытий

В полном обозначении разъёма после количества контактов может стоять буква или группа букв, обозначающих покрытие контактной группы:

- **З** — золото (Au), обычно 3–6 мкм
- **С** — серебро (Ag)
- **НЗ** — никель + золото (нижний слой никель, верхний золото)
- Без буквы — как правило, серебрение или не указано (зависит от производителя)

Золото выбирают для малосигнальных цепей с низким контактным сопротивлением и там, где важна коррозионная стойкость. Серебро дешевле, но при влажности образует сульфид серебра — тёмный налёт с ростом переходного сопротивления. В климатических исполнениях «Т» и «ТВ» золочение фактически обязательно.

## Климатическое исполнение в маркировке

После всей группы символов может добавляться климатическое исполнение по ГОСТ 15150:

| Код | Расшифровка          | Диапазон температур            |
|-----|----------------------|--------------------------------|
| У   | Умеренный климат     | –40...+85 °С                   |
| УХЛ | Умеренный + холодный | –60...+85 °С                   |
| Т   | Тропический          | –10...+55 °С, влажность до 98% |
| ТВ  | Тропический влажный  | Экстремальная влажность        |
| О   | Общеклиматическое    | –60...+85 °С                   |

На практике это означает: если в КД стоит климатическое исполнение «О», а вы заказали «У», формально это несоответствие. Проходит ли изделие приёмку — зависит от того, насколько строг входной контроль.

## Байонет против резьбы: не только удобство

Это не просто эргономика. Байонетный замок рассчитан на определённое количество циклов стыковки — как правило, 500–1000 по ГОСТ РВ. Резьбовой в тех же условиях держится дольше, но при вибрации без дополнительной контровки может самопроизвольно откручиваться.

Если разъём стоит в легкодоступном месте с частой коммутацией — байонет. Если в труднодоступном месте с постоянным соединением и есть вибрационная нагрузка — резьба с контровочным проволочным кольцом. Это не вкусовщина, а рекомендация из конструкторской документации на изделия.

## Кейс: старый чертёж, новый разъём, несовместимость

Реальная ситуация. Предприятие ремонтирует оборудование по КД конца 80-х. В спецификации стоит артикул ЕТ-2РМГ-12-4. Заказывают по этому артикулу у нескольких поставщиков, получают разъёмы, отдают монтажникам — и один комплект вилок не входит в розетки.

Разбираем. Оба комплекта — ЕТ-2РМГ-12-4. Внешне одинаковые. Замеряем наружный диаметр байонетного кольца: разница 0,3 мм. Один производитель исторически делал байонет по одним допускам, другой по другим. ГОСТ на серию допускает такой разброс. Формально оба изделия соответствуют техническим условиям.

Итог: нельзя смешивать в одном узле вилки и розетки от разных производителей, даже если артикул совпадает. Это особенно критично при ремонте, когда половина разъёмов — «родные» на оборудовании, а другая половина — новые из поставки.

## Почему маркировки разных заводов не совпадают — и это официально нормально

Вот что действительно раздражает в работе с серией ЕТ. Есть несколько производителей, которые выпускают конструктивно идентичные разъёмы. Один и тот же типоразмер у первого завода обозначается «ЕТ-2РМГ-12-4», у второго «РМГ-2-12-4П», у третьего вообще собственная маркировка

с буквами завода в начале. Изделия взаимозаменяемые конструктивно, но по документам это разные позиции.

Когда снабженец ищет по артикулу и не находит — это не значит, что разъёма нет. Это значит, что у поставщика он лежит под другим названием. Именно поэтому при работе с серией ЕТ мы всегда запрашиваем конструктивный чертёж или хотя бы диаметр стыковочного узла, тип замка и количество контактов — и уже по параметрам ищем совместимую позицию. В каталоге ИС Фарватер — [23 серии разъемов ЕТ, более 1500 позиций](#), у каждого партномера — отдельная страница с характеристиками, так что сверить исполнение можно до запроса, а подбор аналога по параметрам мы делаем по запросу.

Унификации нет. Всё держится на опыте и на том, что снабженец не ленится уточнить технические данные перед заказом.

---

## Прежде чем оформить заявку: проверочный список

Если вы заказываете разъёмы серии ЕТ по артикулу из КД — пройдите по этому списку:

1. **Установить производителя оригинала** — если КД старше 10 лет, завод мог переименоваться или маркировку изменить.
2. **Проверить тип замка** — байонет или резьба. Это определяет совместимость с ответной частью на оборудовании.
3. **Подтвердить диаметр стыковочного узла** — по чертежу или путём обмера установленного разъёма.
4. **Уточнить покрытие контактов** — если в КД стоит «З» или «НЗ», это требование, не пожелание.
5. **Климатическое исполнение** — сверить с требованиями к условиям эксплуатации изделия.
6. **Производитель ответной части** — если на оборудовании стоят розетки конкретного завода, вилки брать у того же или предварительно проверить стыкуемость.
7. **Не смешивать производителей** в одном разъёмном узле без предварительной проверки.

Та же логика, кстати, работает и при подборе аналогов импортных цилиндрических разъёмов: сначала параметры стыковочного узла, потом артикул.

---

 **ФОТО (в текст):** images\02\et-snc23.webp — подпись: «ЕТ-СНЦ23 — байонетный цилиндрический соединитель»

---

## Частые вопросы

### Одинаковый артикул у двух заводов — изделия взаимозаменяемы?

Не гарантированно. ГОСТ на серию допускает разброс допусков: в нашем кейсе два разъёма ЕТ-2РМГ-12-4 отличались по диаметру байонетного кольца на 0,3 мм, и вилка не входила в розетку. Проверяйте стыкуемость или берите обе части у одного производителя.

### Что важнее сверить в первую очередь, если есть только артикул из старой КД?

Диаметр стыковочного узла, тип замка и количество контактов — три параметра, которые определяют физическую совместимость. Остальное (покрытие, климатика) сверяется следом.

### Можно ли заменить исполнение «О» на «У», если разъём будет работать в помещении?

Формально это несоответствие КД: «О» — общеклиматическое (−60...+85 °С), «У» — умеренный климат (−40...+85 °С). Пройдёт ли такая замена приёмку — зависит от строгости входного контроля; без согласования замены рисковать не стоит.

### Артикула нет ни у одного поставщика — разъём снят с производства?

Не обязательно. У другого завода конструктивно тот же разъём может значиться под другой маркировкой. Ищите по параметрам, а не по строке артикула, — или запросите подбор совместимой позиции по чертежу.

Один вопрос напоследок: как вы решаете проблему с несовместимыми маркировками в своей практике? Ведёте базу соответствий, работаете с одним проверенным поставщиком, или каждый раз заново разбираетесь по документации?

## Статья 04

# Как выбрать DC/DC преобразователь: параметры и подводные камни

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\04\irtysh.webp — подпись: «DC/DC-преобразователь серии ИРТЫШ (аналог VICOR, pin-to-pin)»

Получаю ТЗ от схемотехника: «нужен DC/DC на 28 В входа, 5 В / 3 А на выходе, диапазон температур до +85°C, желательно с гальваникой». Казалось бы, всё понятно. Открываю каталог — десятки позиций. Начинаю уточнять детали, и выясняется: напряжение питания в реальной системе гуляет от 18 до 40 В, установка будет в необогреваемом отсеке, и проект попадает под требования по ЭМС. Вот тут и начинается настоящий выбор. Пройдёмся по параметрам по порядку, разберём два неочевидных подводных камня и посмотрим, когда какие серии российских преобразователей имеют смысл.

## Входное напряжение: номинал и диапазон — это разные вещи

Самая частая ошибка при первичном отборе: смотреть только на номинальное входное напряжение. У большинства промышленных систем входное питание нестабильно. Бортовая сеть 28 В по ГОСТ РВ 20.39.304 допускает диапазон 18–36 В в нормальном режиме и кратковременные всплески до 80 В. Если в даташите написано « $U_{in} = 28\text{ В}$ », а диапазон там 24–32 В, это уже проблема.

Смотрите на параметр **Увх диапазон**. Для авиационной и промышленной электроники минимальный реалистичный диапазон —  $\pm 20\%$  от номинала. Для бортовых применений с генераторами — ещё шире.

Отдельный момент: стартовый ток и поведение при просадках. Часть преобразователей при входном напряжении ниже порога запуска просто не стартует, другие пытаются запуститься циклически и разогревают цепь питания. Это надо проверять, а не угадывать по надписи на корпусе.

## Выходные параметры: не только напряжение

Выходное напряжение с допуском  $\pm 1\%$  звучит красиво, но для цифровых схем с жёсткими требованиями к питанию (FPGA, высокоскоростные АЦП) нужно смотреть ещё на:

- **Ripple & noise** — пульсации на выходе, мВ peak-to-peak. Для аналоговой части это критично.

- **Динамическую нагрузочную характеристику** — как ведёт себя выход при скачке нагрузки от 10% до 100%.
- **Точность установки** — есть ли подстройка, или выходное напряжение фиксировано.
- **Выходную защиту** — поведение при КЗ и перегрузке: отключение, фолдбэк или постоянная токовая защита.

По мощности: указанная в названии цифра — это мощность при нормальных условиях (обычно +25°C). О том, что происходит при +85°C, поговорим отдельно.

---

## КПД: цифра в даташите и КПД в реальной схеме

С этим сталкивался не раз. Производитель пишет «КПД = 87%». Отлично. Открываю график в даташите и вижу: это значение достигается при нагрузке 50–75% от номинала. При 10% нагрузки КПД падает до 65–70%, а ток холостого хода при этом потребляется стабильно.

Для устройств с переменным профилем нагрузки (режим ожидания / активный режим) это принципиально. Если система 90% времени стоит в режиме слабой нагрузки, а преобразователь выбран только по пиковому КПД, тепловой баланс будет считаться неправильно.

Практика: всегда смотрите кривую КПД от нагрузки, не точку. У нормальных производителей она есть в даташите. У некоторых нет. Это само по себе сигнал.

---

## Требования для ОПК-смежных и авиационных применений

Для промышленной электроники с длительным сроком эксплуатации и для авиационных систем набор требований расширяется существенно.

**Гальваническая развязка.** Нужна почти всегда, когда источник питания и нагрузка относятся к разным контурам заземления или когда нагрузка — чувствительная аналоговая схема. Также обязательна при требованиях безопасности по изоляции. Большинство серьёзных промышленных DC/DC поддерживают развязку 500–1500 В, авиационные — до 1500 В и выше по ГОСТ.

**Температурный диапазон.** Военный/авиационный стандарт: -60...+125°C. Индустриальный: -40...+85°C. Коммерческий: 0...+70°C. Не путайте «температура хранения» и «рабочая температура»: в документации встречается и то, и другое, иногда без чёткого разграничения.

**Вибрация и механические воздействия.** ГОСТ РВ 20.39.304 задаёт классы жёсткости. Для авиации — синусоидальная и случайная вибрация, удары. Преобразователь должен иметь либо соответствующую конструкцию корпуса (залитый компаундом), либо пройти квалификационные испытания. Просто написать «военный диапазон температур» в ТУ недостаточно.

**ЭМС.** Для бортовых применений — требования по ГОСТ РО 0043-003 или МЭК 61000-х-х в зависимости от отрасли. Наличие встроенного входного фильтра существенно облегчает жизнь при разработке.

---

## Серии российских преобразователей: когда что выбирать

Мы работаем с несколькими российскими сериями. Коротко — когда имеет смысл каждая.



| Серия         | Типовое входное напряжение | Диапазон рабочих температур | Гальваническая развязка | Типовые применения                                 |
|---------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>ИРТЫШ</b>  | 18–36 В (широкий диапазон) | -60...+85°C                 | Да                      | Бортовая аппаратура 28 В, промышленные контроллеры |
| <b>ВОЛГА</b>  | 9–36 В (расширенный)       | -40...+85°C                 | Да                      | Промышленная автоматизация, телекоммуникации       |
| <b>ЕНИСЕЙ</b> | 36–75 В                    | -40...+85°C                 | Да                      | Системы с питанием 48 В, связевое оборудование     |
| <b>КАМА</b>   | 100–370 В                  | -40...+85°C                 | Да                      | Системы с питанием от промышленной сети            |

ИРТЫШ — первый кандидат при задаче с бортовым питанием 28 В. Широкий диапазон входного напряжения покрывает реальный разброс бортовой сети, включая броски. Если входное питание 48 В, смотрим на ЕНИСЕЙ. ВОЛГА закрывает задачи с нестандартным диапазоном питания, где 9–36 В нужны в одном корпусе.

КАМА — для специфических задач с высоким входным, реже встречается в типовых разработках.

Характеристики конкретных типономиналов всех четырёх серий собраны в [разделе преобразователей на пряжения](#) — каждый партномер каталога имеет отдельную страницу с характеристиками. Наличие и сроки — по запросу через менеджера.

## Подводный камень №1: дерейтинг мощности при температуре

Номинальная мощность указана при +25°C. Это стандарт. Дальше начинается то, о чём не всегда говорят вслух.

У разных производителей разная методика дерейтинга. Один начинает снижать допустимую мощность с +40°C с коэффициентом 2% на градус, другой — с +70°C с коэффициентом 1,5%. В итоге при +85°C у первого остаётся 60% номинала, у второго — 77%. При проектировании системы охлаждения это меняет всё.

Ещё хуже, когда кривая дерейтинга вообще не приведена в документации. Тогда производитель устно говорит «рассчитывайте на 70% при +85°C», но это нигде не зафиксировано.

Что делать: брать кривую дерейтинга у производителя письменно. Если её нет в даташите, запрашивать отдельно. Закладывать запас минимум 20–25% от мощности при максимальной рабочей температуре.

## Подводный камень №2: документация с ошибками в схемах включения

Это большая тема. Речь идёт не о маргинальных ноунейм-производителях, а о вполне серьёзных российских компонентах, которые прошли все необходимые испытания и стоят в Реестре.

Типовая схема включения в ТУ и типовая схема включения в паспорте на конкретную партию могут отличаться. Иногда перепутаны обозначения пинов. Иногда в одной версии документа написано, что внешний конденсатор по выходу не нужен, в другой — что обязателен номиналом не менее 100 мкФ.

Я видел случай, когда схема включения в ТУ содержала явную ошибку в полярности внешнего конденсатора. Это не критично при электролите, но если разработчик поставит танталовый конденсатор по этой схеме, получит нестабильную работу или выход из строя.

Практика: для любого российского DC/DC, который идёт в первую разработку, сверяем три источника: ТУ, паспорт и Application Note (если есть). Если они расходятся, запрашиваем актуальную версию у производителя с подписью. Это не паранойя, это проверенная практика.

---

## Чеклист перед финальным выбором преобразователя

Перед тем как ставить позицию в спецификацию, пройдитесь по этому списку:

### Электрика:

- ☐ Входной диапазон напряжения перекрывает реальный разброс питания с запасом
- ☐ Номинальная мощность  $\times$  коэффициент дерейтинга при  $T_{max}$   $>$  требуемая мощность нагрузки
- ☐ КПД при реальном профиле нагрузки (а не при 50–75%) соответствует тепловому балансу
- ☐ Пульсации на выходе совместимы с требованиями нагрузки
- ☐ Поведение при стартовом токе и переходных режимах проверено

### Применение:

- ☐ Температурный диапазон соответствует реальным условиям эксплуатации (с учётом нагрева от соседних компонентов)
- ☐ Требования по вибрации и ударам закрыты конструкцией или испытаниями
- ☐ Гальваническая развязка предусмотрена, если нужна
- ☐ Требования по ЭМС определены и компонент им соответствует

### Документация и поставка:

- ☐ Кривая дерейтинга мощности от температуры получена письменно
- ☐ Схема включения сверена минимум по двум актуальным источникам
- ☐ Срок поставки и переходный запас под серийное производство согласованы
- ☐ Испытания по ГОСТ — через аккредитованную лабораторию (например, партнёрскую «ЭКБ ТЕСТ», цикл испытаний 5–10 рабочих дней)

Есть позиции, которые на этапе NRE выглядят идеально, а при серийном запуске вскрываются партионные расхождения в параметрах. Это отдельная история про входной контроль, но начинается она именно с правильно выбранного типоминнала.

---

## Частые вопросы

### Подойдёт ли преобразователь с диапазоном 24–32 В для бортовой сети 28 В?

Нет. Бортовая сеть 28 В по ГОСТ РВ 20.39.304 допускает 18–36 В в нормальном режиме и кратковременные всплески до 80 В. Диапазон 24–32 В его не перекрывает — при просадке преобразователь либо не стартует, либо уходит в циклический перезапуск.

### Почему нельзя брать преобразователь «впритык» по мощности, если она совпадает с нагрузкой?

Номинальная мощность указана при +25°C, а дерейтинг у производителей разный: при +85°C может

остаться 60–77% номинала. Закладывайте запас минимум 20–25% от мощности при максимальной рабочей температуре и берите кривую дерейтинга письменно.

### **Всегда ли нужна гальваническая развязка?**

Почти всегда — когда источник и нагрузка относятся к разным контурам заземления, когда нагрузка чувствительная аналоговая схема и при требованиях безопасности по изоляции. Промышленные DC/DC обычно дают 500–1500 В развязки, авиационные — до 1500 В и выше по ГОСТ.

### **Документам производителя из Реестра можно верить без проверки?**

Нет. Схемы включения в ТУ, паспорте и Application Note могут расходиться вплоть до полярности внешнего конденсатора. Для первой разработки сверяйте все три источника, при расхождении запрашивайте актуальную версию у производителя с подписью.

---

## **Статья 06**

# **Испытания ЭКБ по ГОСТ: что реально проверяют и как не купить красивую бумажку**

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\06\et1310pn1u.webp — подпись: «Микросхема ET1310PH1U — компонент перед входным контролем»

Приходит партия конденсаторов. Маркировка чистая, упаковка правильная, сертификат прилагается. Снабженец доволен — цена хорошая, срок поставки выдержан. А потом изделие возвращается с производства: при -60°C ёмкость уходит за допуск, плата не запускается.

Это не гипотетический сценарий. С 2022 года объём серого и контрафактного ЭКБ на российском рынке вырос кратно. Часть компонентов идёт через третьи страны с переупаковкой, часть — перемаркированные позиции с заниженными характеристиками. Внешне от оригинала не отличишь.

Испытания по ГОСТ существуют именно для таких ситуаций. Разберём, что они включают и как читать протокол, чтобы не платить за воздух.

---

## **Почему самопроверки недостаточно**

Входной контроль на производстве полезен, но ограничен: проверяется внешний вид, маркировка, иногда функциональные параметры в нормальных условиях. Этого хватает для гражданской электроники с невысокими требованиями к надёжности.

Ответственные изделия требуют другого. Промышленное оборудование, работающее в диапазоне -55...+125°C, или устройство с непрерывным ресурсом 20000 часов: здесь «посмотрели, всё нормально» не работает. Нужна аккредитованная лаборатория с метрологически аттестованным оборудованием и протоколом, который имеет юридический вес.

---

## **Нормативная база: что за ГОСТы и кто обязан их соблюдать**

Основной документ для входного контроля в оборонно-смежных и промышленных приложениях — **ГОСТ РВ 0002-601-2003** («Система разработки и постановки на производство военной техники. Комплектующие изделия. Правила входного контроля»). Он определяет, что именно нужно проверять, в каком объёме и как документировать.

Для гражданской электроники работают ГОСТ 2.124 (учёт применяемости компонентов) и отраслевые стандарты. Но практика показывает: предприятия, поставляющие в энергетику, транспорт, медтехнику, всё чаще ссылаются именно на РВ-серию как ориентир строгости.

Три вида испытаний, которые нужно различать:

**Квалификационные** проводит производитель компонента при постановке изделия на производство. Подтверждают, что конструкция и технология соответствуют заявленным характеристикам. Покупателю этот протокол обычно недоступен, но он должен существовать.

**Периодические** производитель проводит раз в год (или с установленной периодичностью) на выборке от текущего производства. Подтверждают стабильность технологии.

**Входной контроль** — то, что делает уже покупатель (или аккредитованная лаборатория по его заказу) при получении каждой партии. Проверяется конкретная закупленная партия, а не абстрактный тип компонента.

## Что конкретно проверяют при входном контроле

Программа входного контроля составляется на основе ТУ компонента и требований заказчика. Типовая структура:

| Группа испытаний                            | Что проверяют                                                                    | Примеры параметров                                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Внешний вид и маркировка                    | Соответствие корпуса, читаемость маркировки, отсутствие механических повреждений | Высота букв маркировки, глубина рисок, состояние выводов |
| Контроль параметров при нормальных условиях | Электрические характеристики при +25°C, 45–80% влажности                         | Uвых, Iвых, КПД, ток потребления, частота                |
| Климатические испытания                     | Работоспособность при граничных температурах эксплуатации                        | Параметры при Tmin и Tmax по ТУ                          |
| Испытание на виброустойчивость              | Сохранение параметров при вибрационном воздействии                               | Диапазон 10–2000 Гц, ускорение 10g (типовое)             |
| Испытание на влагоустойчивость              | Сохранение изоляции, отсутствие коррозии                                         | Сопротивление изоляции после 96 ч при 40°C/95% RH        |
| Паяемость выводов                           | Смачивание припоем в условиях монтажа                                            | Покрытие не менее 95% поверхности вывода                 |

Климатические испытания часто вызывают вопросы: зачем тратить время, если в ТУ всё написано? Потому что ТУ описывает, что обещает производитель. Входной контроль проверяет, что он реально положил в коробку.

Для преобразователей напряжения серий ИРТЫШ, ВОЛГА, ЕНИСЕЙ, КАМА (мы работаем с такими компонентами регулярно) программа входного контроля включает обязательно: КПД при номинальной

нагрузке, КПД при 20% нагрузки (часто заваливается у левака), пульсации выходного напряжения, защиту от КЗ, температурный диапазон. Это не полный список, но именно эти параметры чаще всего расходятся с заявленными у сомнительных партий.

---

## Схема: производитель → лаборатория → покупатель

Правильная цепочка выглядит так.

Производитель компонента поставяет партию с сопроводительной документацией (паспорт, ТУ, протоколы периодических испытаний). Покупатель или дистрибьютор направляет выборку в аккредитованную испытательную лабораторию. Лаборатория проводит испытания по согласованной программе и выдаёт протокол. На основании протокола принимается решение о приёме или отклонении партии.

Пример центра, работающего именно в этой схеме, — партнёрская лаборатория «ЭКБ Тест», куда мы направляем компоненты на испытания по ГОСТ РВ. Аккредитация Росаккредитации — не просто бумага: ежегодные инспекционные контроли, метрологическая аттестация оборудования, квалификационные требования к персоналу. Протокол аккредитованной лаборатории можно предъявить заказчику и контролирующим органам. Типовой цикл испытаний занимает 5–10 рабочих дней — это стоит закладывать в график закупки заранее, а не после прихода партии.

Мы в IC Фарватер направляем компоненты в лабораторию по запросу клиента или когда сами сомневаемся в партии. Такое тоже бывает: рынок сложный.

---

## Документы, которые должны сопровождать прошедшую испытания ЭКБ

Минимальный комплект:

1. Паспорт (формуляр) на компонент с подписью ОТК производителя
2. ТУ или выписка из ТУ с актуальными электрическими параметрами
3. Протокол входного контроля с указанием: номера партии, даты испытания, объёма выборки, перечня проверенных параметров, **измеренных значений**, заключения
4. Сертификат соответствия (если применимо для данной номенклатуры)
5. При поставке для изделий с военной приёмкой: дополнительно документы военного представителя

Обратите внимание на пункт 3 — «измеренных значений». Это принципиально.

---

## Как отличить реальный протокол от «протокола для галочки»

Скажем прямо: часть лабораторий (и не маленькая) выдаёт протоколы без проведения реальных испытаний. Визуально это оформленный документ с печатью и подписью. Но если открыть его и посмотреть на результаты: написано «соответствует» без единого числа. Или стоит диапазон из ТУ («0.9–1.1 В») вместо измеренного значения («1.047 В»).

Настоящий протокол выглядит иначе:

- Каждый проверенный параметр имеет **конкретное измеренное значение** по каждому образцу выборки или статистику выборки (среднее, разброс, минимум/максимум)

- Указаны условия измерения: температура, влажность, напряжение питания, нагрузка
- Указан используемый прибор с заводским номером и датой поверки
- Есть ссылка на методику испытания (номер пункта ТУ или ГОСТ)

Если в протоколе написано «соответствует требованиям ТУ» без цифр — это не протокол испытаний. Это отписка. Такой документ не защищает ни покупателя, ни производителя изделия.

---

## Когда испытания обязательны, а когда можно обойтись

Честно: не всегда нужна полная программа. Для гражданской потребительской электроники, прототипирования, учебных стендов достаточно базового входного контроля силами производства.

Полная программа испытаний нужна, если:

- Изделие работает в расширенном климатическом диапазоне (ниже  $-40^{\circ}\text{C}$  или выше  $+85^{\circ}\text{C}$ )
- Требуется подтверждённый ресурс 10000+ часов
- Изделие подлежит военной приёмке или сертификации по отраслевым требованиям
- Компонент закупается у нетипичного поставщика или по нетипично низкой цене
- Партия крупная и цена отказа на конечном изделии высока

Последний пункт часто игнорируют. Испытать выборку из партии за разумные деньги дешевле, чем потом разбираться с рекламациями или, хуже, с отзывом партии изделий.

Отдельная смежная задача — когда проверять нечего, потому что сам компонент недоступен: снят с производства или под санкциями. Тогда сначала подбирается функциональный аналог (с учётом корпуса и совместимости по выводам), и уже его партия проходит входной контроль по той же схеме. Как мы выстраиваем эту цепочку и с какими документами работаем — описано на [странице о компании](#); каждый партномер каталога имеет отдельную страницу с характеристиками.

---

## Чеклист перед приёмкой партии ЭКБ

Прежде чем подписать накладную и пустить компонент в производство:

- ☐ Паспорт на компонент есть, дата изготовления в норме, ОТК подписал
  - ☐ ТУ актуальное (не копия копии десятилетней давности)
  - ☐ Протокол входного контроля есть и содержит **числа**, а не только «соответствует»
  - ☐ В протоколе указан прибор с номером поверки
  - ☐ Программа испытаний покрывает критичные для вашего применения режимы (температура, нагрузка, ресурс)
  - ☐ Лаборатория аккредитована — аккредитацию можно проверить в реестре Росаккредитации по номеру
  - ☐ Маркировка на компонентах совпадает с документами (включая дату изготовления и страну происхождения)
  - ☐ Если поставщик новый или цена сильно ниже рынка — испытать увеличенную выборку
- 

## Частые вопросы

### Чем входной контроль отличается от квалификационных и периодических испытаний?

Те проводит производитель: первые — при постановке на производство, вторые — периодически на выборке. Входной контроль делает покупатель для каждой конкретной закупленной партии. Протоколы производителя проверку вашей партии не заменяют.

### Обязательно ли отдавать компоненты в аккредитованную лабораторию?

Нет. Для потребительской электроники и прототипов достаточно контроля силами производства. Аккредитованная лаборатория нужна при расширенном климатическом диапазоне, подтверждаемом ресурсе, военной приёмке — и когда протокол должен иметь юридический вес.

### Сколько занимают испытания?

Типовой цикл в партнёрской лаборатории «ЭКБ Тест» — 5–10 рабочих дней. Закладывайте его в график на этапе заказа, а не после прихода партии на склад.

### Как быстро проверить, что протокол настоящий?

Три признака: измеренные значения (числа, а не «соответствует ТУ»), прибор с заводским номером и датой поверки, ссылка на методику (пункт ТУ или ГОСТ). Аккредитацию лаборатории можно проверить по номеру в реестре Росаккредитации.

---

Один вопрос читателям: как у вас выстроен входной контроль на предприятии — есть своя лаборатория или отдаёте на аутсорс? И насколько часто сталкивались с несоответствиями, которые всплывали уже после запуска производства?

---

## Статья 08

# Печатные платы для СВЧ-устройств: выбор материала и особенности производства

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\08\pcb.webp — подпись: «Печатные платы (ОПП/ДПП/МПП до 40 слоёв) из каталога IC Фарватер»

Берёшь плату, сделанную на FR-4, запускаешь устройство на 5 ГГц — и вместо расчётных -20 дБ получаешь -35. Смотришь на схему, пересчитываешь линии передачи, всё сходится. Потом доходит: материал. Потери в диэлектрике на гигагерцах съели всё, что ты рассчитал.

Такая история случается регулярно. Особенно когда конструктор переходит с низкочастотных изделий на СВЧ и думает, что плата — это просто несущая конструкция. В СВЧ плата — это часть схемы.

## Почему FR-4 перестаёт работать выше 1–2 ГГц

FR-4 — стеклотекстолит с эпоксидной пропиткой. Прекрасный материал для цифровой и аналоговой электроники до нескольких сотен мегагерц. Но у него два принципиальных недостатка для СВЧ-диапазона.

Первый — высокий тангенс угла диэлектрических потерь ( $\tan \delta$ ). У типового FR-4 это 0,020–0,025 на частоте 1 ГГц, и цифра растёт с частотой. Для сравнения: у Rogers RO4003C  $\tan \delta = 0,0027$  на 10 ГГц. Разница

на порядок. Эти потери напрямую переходят в затухание сигнала в микрополосковых и копланарных линиях передачи.

Вторая проблема — нестабильность диэлектрической проницаемости  $\epsilon$  по температуре. У FR-4  $\epsilon$  может гулять в диапазоне 4,2–4,8 в зависимости от партии и температуры. Если ты настроил фильтр или делитель Вилкинсона при +25°C, при +85°C он может уехать на 2–3% по частоте. Для узкополосных конструкций это катастрофа.

Есть ещё третье: шероховатость медной фольги. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводника (скин-эффект), и шероховатость стандартной медной фольги для FR-4 создаёт дополнительные потери, которые производитель в datasheet не указывает.

---

## Материалы, которые реально используются

### Rogers RO4000 — де-факто стандарт

RO4003C и RO4350B — наиболее распространённые материалы для СВЧ ПП в диапазоне до 30–40 ГГц. Синтетическая стекловолоконная основа с керамическим наполнителем,  $\epsilon$  стабилен на уровне 3,38 (RO4003C) или 3,48 (RO4350B) с допуском  $\pm 0,05$ .

Что важно: RO4000 обрабатывается стандартным оборудованием для FR-4 — можно сверлить, фрезеровать, паять волной без специального оборудования. Это отличает его от PTFE-материалов.

### PTFE-основа: Taconic, RT/Duroid и аналоги

Rogers RT/Duroid 5880, Taconic TLY-5 — материалы на фторопластовой (PTFE) основе. Диэлектрическая проницаемость 2,2–2,55,  $\text{tg}\delta$  порядка 0,0009–0,0015. Это лучшие параметры из доступных коммерческих материалов.

Проблема — в производстве. PTFE текучий и мягкий, требует особых режимов сверления (специальные свёрла, охлаждение, низкая скорость подачи). Металлизация сквозных отверстий сложнее из-за низкой адгезии. Сборка осложняется из-за высокого КТЛР в плоскости Z.

Для изделий выше 20–30 ГГц или с требованиями по потерям ниже -3 дБ/дм другого варианта обычно нет.

### Китайские и российские PTFE-аналоги

Тема болезненная. Китайские производители выпускают аналоги под обозначениями вроде F4B, F4BM, TP-2 и т.д. Номинальные параметры часто заявляются близкими к Rogers. На практике разброс  $\epsilon$  и  $\text{tg}\delta$  от партии к партии значительно выше. Для предсерийных образцов или некритичных изделий они могут быть приемлемы. Для серийного производства СВЧ-тракта с жёсткими допусками — риск.

Отечественные PTFE-материалы типа ФАФ-4Д используются в серийном производстве, но параметры под конкретные частоты нужно уточнять у производителя: публичных datasheet в привычном западном формате зачастую нет.

---

## Сравнение материалов



| Материал              | $\epsilon$ (10 ГГц) | $\text{tg}\delta$ (10 ГГц) | Темп. диапазон | Относительная стоимость | Технологичность |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| FR-4 (стандарт)       | 4,2–4,8             | 0,020–0,025                | -40...+130°C   | 1×                      | Высокая         |
| Rogers RO4003C        | 3,38 ± 0,05         | 0,0027                     | -40...+150°C   | 8–12×                   | Средняя         |
| Rogers RO4350B        | 3,48 ± 0,05         | 0,0037                     | -40...+150°C   | 8–12×                   | Средняя         |
| Rogers RT/Duroid 5880 | 2,20 ± 0,02         | 0,0009                     | -55...+260°C   | 20–30×                  | Низкая          |
| Taconic TLY-5         | 2,17 ± 0,02         | 0,0009                     | -55...+260°C   | 18–25×                  | Низкая          |
| ФАФ-4Д (Россия)       | 2,5–2,7             | 0,001–0,003                | -60...+200°C   | 5–10×                   | Низкая          |
| F4BM (Китай)          | 2,2–2,6 *           | 0,001–0,005 *              | -55...+260°C   | 6–8×                    | Низкая          |

\*— параметры сильно зависят от партии, требуется входной контроль.

## Особенности производства СВЧ ПП

Производство СВЧ плат — это не то же самое, что производство обычных многослойных плат с жёсткими требованиями к плотности монтажа. Там другие критические параметры.

**Контроль толщины диэлектрика.** Импеданс микрополосковой линии зависит от отношения ширины проводника к толщине диэлектрика. Допуск на толщину для СВЧ ПП должен быть  $\pm 5\text{--}8\%$ , а не стандартные  $\pm 10\text{--}15\%$ . Это означает сплошной контроль листов материала до раскроя, а не выборочный.

**Травление.** Точность размеров проводников критична. Для линий передачи с допуском по импедансу  $\pm 5$  Ом при номинале 50 Ом допуск на ширину дорожки составляет примерно  $\pm 0,03\text{--}0,05$  мм. Не все производители готовы держать такие допуски в серии.

**Обработка поверхности.** Для СВЧ ПП применяется главным образом ENIG (химическое золото по никелю, толщина Au 0,05–0,15 мкм). Иммерсионное олово и OSP применяются реже — у ENIG лучше планарность и стабильность. HASL (горячее лужение) в СВЧ практически не применяется: неравномерная поверхность, вариация толщины покрытия.

**Металлизация отверстий в PTFE.** Это отдельная технологическая задача. PTFE химически инертен, стандартный щелочной активатор для металлизации не работает. Применяется предварительное травление натрием (sodium etch) или плазменная активация. Без этого адгезия металлизации к стенке отверстия будет недостаточной.

## Что указывать в задании на проектирование

Это большая тема. Часть конструкторов пишет в задании просто «Rogers» или «материал класса Rogers». Производитель интерпретирует как хочет — или задаёт уточняющие вопросы, которые потом подвисают.

Чек-лист для ТЗ на СВЧ плату:

- Марка материала точно: RO4003C, RO4350B, RT/Duroid 5880 — конкретно
- Толщина диэлектрика с допуском: например, 0,508 мм  $\pm 0,025$  мм
- Диэлектрическая проницаемость  $\epsilon$ , которую вы использовали при расчёте (нужна для верификации)
- Целевой импеданс линий передачи и допуск: 50 Ом  $\pm 5\%$  или  $\pm 10\%$
- Тип финишного покрытия: ENIG, параметры по IPC-4552 (толщина Au минимум 0,05 мкм)
- Требования к тестовым купонам импеданса: если хотите измерение TDR на готовой плате — это нужно указать явно и заложить место под купоны
- Требования к качеству краёв проводников (если выше 20 ГГц — sharp edge, без undercut)

Если вы не указываете тестовые купоны — вы лишаете себя возможности проверить, что получилось.

---

## Гибридные конструкции: Rogers + FR-4 в одной плате

Иногда в изделии есть СВЧ-тракт и цифровая обработка. Делать всё на Rogers экономически нецелесообразно. Гибридная конструкция разделяет задачи: СВЧ-секция на Rogers, цифровая часть на FR-4.

Варианта два. Первый — механическая состыковка: отдельные платы соединяются разъёмами или пайкой через переходные секции. Проще в производстве, но добавляет паразитные элементы в точках соединения.

Второй — монолитный многослойный пакет с разными материалами. Rogers-слои в зоне СВЧ-тракта, FR-4 в остальных слоях. Технологически сложно: разные коэффициенты теплового расширения, разные режимы прессования. Производителей, которые реально умеют это делать качественно, немного даже в России.

При стыковке в одном пакете критично согласовать КТЛР в плоскости XY — иначе при термоциклировании в переходных отверстиях в зоне стыка возникнут трещины. Это не теоретическая проблема: видели разрывы металлизации после 500 циклов  $-60/+125^{\circ}\text{C}$  там, где расчётно должно было выдерживать.

---

## Как проверить, что вы получили то, за что заплатили

Вот где становится неприятно. Часть производителей подставляет более дешёвый материал, указывая в документах нужный. Звучит как конспирология, но на практике это случается — особенно с китайскими производителями при работе без аудита. Российские производители в этом плане чуть прозрачнее, но не полностью.

Визуально отличить Rogers от FR-4 можно — Rogers золотистого или бежевого цвета, FR-4 ярко-зелёный (если плата с маской) или желтоватый без маски. Но визуально не отличишь RO4003 от дешёвого китайского аналога, у которого  $\epsilon$  уехал на 10%.

Единственный надёжный способ — измерение тестовой структуры на векторном анализаторе цепей (VNA). Если на плате есть тестовые линии известной длины, по измеренному  $S_{21}$  и фазе можно восстановить реальное  $\epsilon$  и  $\text{tg}\delta$ . Занимает 15 минут на комплект. Делается ли это в серийном производстве? Редко. Но для первой партии и при смене производителя — обязательно.

Мы у себя при входном контроле плат, поступающих под испытания в партнёрскую лабораторию «ЭКБ ТЕСТ» (испытания по ГОСТ РВ, цикл 5–10 рабочих дней), именно так и работаем с подозрительными экземплярами. Если тестовых структур на плате нет — остаётся только косвенная оценка: измерение АЧХ тракта и сравнение с моделью. Хуже, но хоть что-то.

---

## Практический чек-лист перед заказом СВЧ ПП

Перед тем как отправить заказ производителю, пройдитесь по этому списку:

1. Указана конкретная марка материала с допуском на  $\epsilon$  — не просто «Rogers-подобный»
2. Прописан допуск на толщину диэлектрика ( $\pm 5\text{--}8\%$ , не больше)
3. Финишное покрытие: ENIG с минимальной толщиной Au 0,05 мкм
4. В конструкции заложены тестовые купоны для TDR/VNA — хотя бы 50-омная линия известной длины
5. Производитель подтвердил, что умеет работать с выбранным материалом, и может прислать примеры или результаты TDR с прошлых заказов
6. Если PTFE — уточнить метод активации отверстий перед металлизацией
7. Требования к оформлению сопроводительной документации: сертификат на материал от поставщика листа — отдельным документом

Если производитель не может ответить на вопрос об активации PTFE или не может прислать типовые TDR-результаты — это сигнал. Те же требования мы закладываем и в собственные заказы: направление печатных плат, включая СВЧ, у нас описано на [странице печатных плат](#) — там же можно запросить расчёт под свою КД.

---

## Частые вопросы

### До какой частоты можно оставаться на FR-4?

До нескольких сотен мегагерц — без оговорок. Выше 1–2 ГГц  $\text{tg}\delta$  0,020–0,025 и нестабильность  $\epsilon$  4,2–4,8 начинают заметно портить тракт; для узкополосных конструкций уход частоты на 2–3% при нагреве до  $+85^\circ\text{C}$  уже критичен.

### Чем заменить Rogers, если он недоступен?

Из отечественного — ФАФ-4Д ( $\epsilon$  2,5–2,7,  $\text{tg}\delta$  0,001–0,003), он используется в серийном производстве, но параметры под конкретные частоты нужно запрашивать у производителя. Китайские F4B/F4BM допустимы для предсерийных образцов, но только с входным контролем: разброс параметров от партии к партии значительно выше заявленного.

### Как убедиться, что производитель не подменил материал?

Измерением тестовой структуры на VNA: по  $S_{21}$  и фазе линии известной длины восстанавливаются реальные  $\epsilon$  и  $\text{tg}\delta$ . Для этого тестовые купоны нужно заложить в конструкцию заранее — постфактум добавить их некуда.

### Что чаще всего забывают указать в ТЗ?

Допуск на толщину диэлектрика (нужно  $\pm 5\text{--}8\%$  вместо стандартных  $\pm 10\text{--}15\%$ ), расчётное значение  $\epsilon$  для верификации и тестовые купоны импеданса. Без любого из трёх результатов на плате нельзя сверить с расчётом.

Вопрос к читателям: с какими производителями СВЧ ПП в России у вас получился устойчивый результат по импедансу? Интересно было бы собрать реальную статистику — потому что открытых данных по этой теме почти нет.

---

# LDMOS-транзисторы: читаем маркировку и выбираем аналоги

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\09\ldmos.webp — подпись: «СВЧ LDMOS-транзисторы для усилителей мощности»

Приходит запрос на замену: «нужен аналог, типовые параметры аналогичные». Открываешь datasheet, видишь  $P_{out} = 300 \text{ Вт}$  при 28 В — красиво. Заказываешь партию, проводишь входной контроль — и реальные экземпляры выдают 240–260 Вт. Для производителя это норма: 300 Вт — типовое значение, а не гарантированное. С этого места и стоит начинать разговор про LDMOS.

## Почему LDMOS, а не что-то другое

Laterally Diffused MOS — транзисторы с латеральной диффузией. Принципиальное отличие от обычных MOSFET: канал расположен горизонтально относительно подложки, что позволяет управлять распределением электрического поля и получить высокое напряжение пробоя при сохранении приличной крутизны характеристики.

Для усилителей мощности это даёт несколько вещей сразу:

- высокий КПД (drain efficiency до 65–70% в классе AB при хорошей согласующей цепи)
- линейность, достаточная для OFDM и других многотональных сигналов без жутких интермодуляционных искажений
- рабочий диапазон от единиц МГц до 3–4 ГГц у современных типов
- питание от стандартных шин 28 В или 50 В без специальных источников — чисто практическое преимущество перед GaAs в ряде задач

## Маркировка российских LDMOS: расшифровываем артикул

Здесь начинается боль. Единой системы нет, разные заводы маркируют по-разному.

Классическая система по ГОСТ: первый элемент обозначает материал (1 — германий, 2 — кремний, 3 — GaAs), второй — тип прибора (Т — транзистор), далее порядковый номер и буква группы. Пример: **2Т936** — кремниевый транзистор с порядковым номером разработки 936. Буква в конце (А, Б, В...) разделяет группы по параметрам внутри одного типа.

Другой вариант — маркировка серии **КТ**: КТ962, КТ934 и т.д. Это более старая система, тоже кремний («К» опускается), транзистор.

Что из маркировки НЕ читается напрямую, но нужно смотреть в реестре или datasheet:

**Корпус.** В маркировке зашит буквенный суффикс или отдельный код. Для СВЧ-мощных транзисторов используются корпуса типа ПРЯМ (аналог ТО-272 в импортной классификации), различные металлокерамические корпуса серии ОЖО, реже пластик.

**Частотный диапазон.** Не читается из маркировки. Только в datasheet. Одинаково обозначенные типы из разных разработок могут работать совершенно в разных диапазонах.

**Мощность.** Аналогично — порядковый номер не несёт прямой информации о  $P_{out}$ .

Практически это означает одно: таблица взаимозаменяемости нужна всегда. Маркировка — это идентификатор, не описание параметров.

## Ключевые параметры: что реально важно при выборе

Инженеры иногда смотрят на  $P_{out}$  и  $gain$  — и этим ограничиваются. На практике для серийного изделия нужно проверить семь параметров.

**$P_{out}$  (выходная мощность).** Обязательно смотреть: при каком напряжении питания, при какой нагрузке, на какой частоте. Цифры без этих условий бессмысленны. И ещё раз: типовое значение не равно гарантированный минимум.

**$Gain$  (усиление по мощности).** В дБ, при тех же условиях что и  $P_{out}$ . Разброс в партии у разных производителей бывает  $\pm 1,5$  дБ, что для многокаскадного тракта уже заметно.

**$\eta$  (drain efficiency, КПД по стоку).** Процентное отношение выходной РЧ-мощности к потребляемой от источника питания. 50% у серийного прибора при полной мощности — хороший результат. 65% — отличный.

**Рабочий диапазон частот.** Часто указывают «до X ГГц», но реальная АЧХ усиления начинает заваливаться ощутимо раньше. Ориентироваться лучше на  $-1$  дБ от максимального  $gain$ .

**Напряжение питания ( $V_{dd}$ ).** Только 28 В или 50 В, смешивать нельзя. Транзисторы на 28 В в цепях 50 В не работают, а просто выходят из строя.

**Тепловое сопротивление ( $R_{th}$  корпус-радиатор,  $\theta_{jc}$ ).** При мощности 100 Вт и более рассеивание становится главной проблемой конструктора.  $\theta_{jc} = 0,5$  °C/Вт — нормально. 1,5 °C/Вт — уже неприятно.

**VSWR устойчивость.** Способность выдержать рассогласование нагрузки. Для портативных изделий, где антенна в реальных условиях имеет KCB далёкий от единицы, это критично. Указывается как максимальный допустимый VSWR при полной мощности.

## Сравнительная таблица: российские и зарубежные типы

Подобные таблицы обычно делают маркетологи — красиво, но без реальных данных. Попробуем честно.

| Тип            | Производитель | $V_{dd}$ (В) | $P_{out}$ (Вт) | $Gain$ (дБ) | $\eta$ (%) | $F_{max}$ (ГГц) | Корпус      |
|----------------|---------------|--------------|----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|
| 2T936A         | Россия        | 28           | 50             | 13          | 50         | 0,5             | ОЖО.450.038 |
| KT962A         | Россия        | 28           | 80             | 12          | 48         | 0,5             | ПРЯМ        |
| MRFE6VP5300H   | NXP           | 50           | 300            | 26          | 70         | 0,5             | NI-780      |
| MRFX1K80H      | NXP           | 50           | 1200           | 26          | 72         | 0,23            | NI-780      |
| PLD135-200     | Infineon      | 32           | 135            | 17          | 60         | 2,1             | NI-360      |
| PTVA043202E    | Wolfspeed     | 50           | 320            | 14          | 68         | 2,7             | NI-360      |
| BLC8G20LS-400P | Ampleon       | 28           | 400            | 25          | 65         | 0,5             | NI-1230     |

Что видно из таблицы: российские серийные типы отстают по  $P_{out}$  и  $\eta$ . Это не секрет. При выборе аналога под импортозамещение считайте, сколько параллельных ветвей нужно, чтобы получить ту же суммарную мощность тракта, и как это меняет тепловой режим шасси.

Зарубежные типы приведены для ориентира по параметрам — доступность зависит от конкретного артикула, наличие уточняйте у поставщика. В разделе [СВЧ-транзисторов каталога IC Фарватер](#) каждый партномер имеет отдельную страницу с характеристиками — там же можно запросить наличие по конкретным позициям.

---

## Корпуса: монтаж и особенности

Три основные группы для мощных LDMOS.

**ПРЯМ (аналог TO-272).** Пластиковый корпус с фланцем. Дёшев в производстве, хорошо монтируется. Ограничение: теплоотвод хуже металлокерамики, при мощностях больше 60–80 Вт начинают возникать вопросы к долговечности.

**Металлокерамика ОЖО.** Вакуумно-плотный корпус, хорошее тепловое сопротивление, устойчив к внешним воздействиям по ГОСТ РВ. Для изделий, которые проходят спецприёмку, часто единственный вариант. Стоит дороже, а монтаж требует аккуратности: паяная или болтовая установка на теплоотвод, правильный момент затяжки.

**NI-360, NI-780, NI-1230 (импортные).** Стандартизированные Freescale/NXP фланцевые корпуса из меди/вольфрама. Низкое  $\theta_{js}$ , хорошая воспроизводимость от партии к партии. Высота вывода фиксирована, что упрощает проектирование согласующих цепей на подложке из PTFE-керамики. Важная деталь: крепёжное отверстие и мощность конкретного корпуса коррелируют — NI-360 рассчитан на одно устройство до 200 Вт рассеивания, NI-1230 тянет больше 1 кВт.

---

## Входной контроль партии: что и чем измеряем

Это то, что реально защищает от сюрпризов в производстве.

Минимальный набор параметров при приёмке LDMOS:

1. **Ток покоя ( $I_{dq}$ )** при номинальном  $V_{dd}$  и заданном  $V_{gs}$  — быстро выявляет приборы с отклонением порогового напряжения
2. **Утечка затвора ( $I_{gss}$ )** — критерий качества оксида, при превышении норм вероятна деградация
3. **Gain и  $P_{out}$**  на рабочей частоте — обязательно, если datasheet даёт типовые значения без гарантированного минимума
4.  **$P_{out}$  при 3 дБ компрессии ( $P_{1dB}$ )** — для оценки линейного рабочего диапазона

Для полного контроля по ГОСТ (ГОСТ РВ 0015-002 и отраслевые ОТУ) нужен анализатор цепей (VNA) или измеритель мощности с аттенуатором, нагрузочный резонансный стенд или калиброванный усилительный модуль. В партнёрской лаборатории «ЭКБ Тест» это стандартная оснастка; цикл испытаний по ГОСТ РВ — 5–10 рабочих дней.

Партия, которая прошла только визуальный контроль и прозвонку, — это не входной контроль для РЧ-применения. Можно смонтировать и получить разброс gain  $\pm 3$  дБ по платам одной партии.

---

## Про типовые значения в datasheet — профессиональный раздражитель

Это давно известная история, но раздражает каждый раз. Берёшь datasheet, видишь « $P_{out} = 300\text{ W}$ , typical». Слово «typical» означает: вот значение при идеальных условиях на лучшем экземпляре из инженерной выборки. Или медиана по 30 приборам. Зависит от того, как производитель интерпретирует «typical» — а это нигде не определено однозначно.

Гарантированный минимум (guaranteed minimum) указывается через «min» или в таблице предельных значений с нормой. Если такой строки нет — производитель не гарантирует ничего, кроме того что прибор не является бракованным по своим internal критериям.

В серийном изделии это означает одно: при закладке усилительного тракта нужно ориентироваться на значение на 15–20% ниже типового. Или проводить 100% контроль Pout на входном контроле, что и дороже, и медленнее.

---

### Чеклист при выборе LDMOS для нового проекта:

- ☐ Подтверждены рабочая частота и полоса — транзистор выбран с запасом по Fmax не менее 30%
- ☐ Vdd совпадает с шиной питания изделия, нет компромиссов
- ☐ Проверено  $\theta_{js}$  и рассчитан тепловой режим до согласования условий поставки
- ☐ В ТЗ или ОТУ прописаны гарантированные значения Pout и Gain, не типовые
- ☐ Определён объём входного контроля: минимум Idq + Gain/Pout на рабочей частоте
- ☐ Если применение требует спецприёмки — корпус только ОЖО или аналогичный металлокерамический
- ☐ Для аналога импортного прибора посчитано количество параллельных ветвей под суммарную Pout тракта
- ☐ Согласован срок поставки с учётом возможного входного контроля в лаборатории

 **ФОТО (в текст):** images\09\transistors.webp — подпись: «СВЧ-транзисторы из каталога IC Фарватер»

---

## Частые вопросы

**Можно ли поставить транзистор на 28 В в шину 50 В?** Нет. Транзисторы на 28 В в цепях 50 В не работают, а выходят из строя. Совпадение Vdd с шиной питания изделия — первый пункт проверки при подборе аналога.

**Почему прибор не выдаёт заявленный в datasheet Pout?** Скорее всего, в таблице указано типовое значение, а не гарантированный минимум. Закладывайте тракт на 15–20% ниже типового или требуйте в ТЗ/ОТУ гарантированные значения через «min».

**Какой корпус выбрать для изделия со спецприёмкой?** Металлокерамику ОЖО: вакуумно-плотный корпус, устойчивый к внешним воздействиям по ГОСТ РВ. Пластиковый ПРЯМ при мощностях больше 60–80 Вт вызывает вопросы к долговечности.

**Что проверять на входном контроле в первую очередь?** Минимум — ток покоя Idq и утечку затвора Igss; если datasheet даёт только типовые значения, добавьте Gain и Pout на рабочей частоте.

Если замена касается не одного транзистора, а всей спецификации изделия, подбор удобнее вести системно: в базе IC Фарватер — 5000+ верифицированных позиций аналогов с учётом корпуса и совместимости по выводам.

---

## Статья 12



# Входной контроль ЭКБ: минимальный необходимый минимум

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\12\et-snc23.webp — подпись: «Партия компонентов на входном контроле»

Партия пришла, сертификат соответствия есть, СоС от поставщика в наличии, маркировка визуально нормальная. Подписали карту входного контроля, поставили на склад. Через три месяца с производства вернулся отказ: из 200 микросхем 40 не запускаются вообще, ещё 30 работают на 70°C вместо заявленных 125°C. Вот тогда и начинается разбор — кто подписал, что проверяли, какими приборами.

Я видел такую ситуацию достаточно раз, чтобы перестать удивляться. И каждый раз выясняется одно и то же: входной контроль был проведён номинально. Подпись есть, ни одна электрическая величина не измерена.

## Почему контрафакт — не страшилка, а статистика

По данным ERAI (Electronics Resellers Association International), доля сомнительных компонентов в мировом обороте ЭКБ держится в районе 3–5% от всего объёма. Это усреднённо. В отдельных категориях — силовые транзисторы, интегральные схемы с длинным жизненным циклом, старые микросхемы под нужды ремонта и модернизации — цифра заметно выше.

После 2022 года ситуация в России стала специфической. Параллельный импорт формально легален, но контроль цепочки поставок усложнился кратно. Компоненты идут через посредников в третьих странах, документация бывает «творческой». Несколько уровней перепродажи — и происхождение партии уже не отследить.

Проблема не только в откровенных подделках. Чаще встречается:

- восстановленные (refurbished) компоненты, выпаянные с платы и перемаркированные;
- компоненты с «улучшенной» маркировкой — реальный класс Quality/Commercial, заявлен как Industrial или Military;
- компоненты правильного номинала в пластиковом корпусе под маркировкой керамического исполнения (особенно актуально для конденсаторов и кварцев);
- компоненты с истёкшим сроком хранения из-под старых складских запасов.

Все четыре категории документально могут выглядеть чисто. Поймать их можно только руками и приборами — на входном контроле.

## Нормативная база: что вообще требует закон

Для предприятий, работающих в интересах оборонного комплекса, обязателен **ГОСТ РВ 0002-601-2003** («Требования к поставщикам ЭКБ»). Там прямо прописано: входной контроль — обязательный этап, методы и объём должны быть зафиксированы в документации предприятия.

Для общегражданского производства ориентир — **ГОСТ Р 55435-2013** («Электронная компонентная база. Основные технические требования»). Менее жёсткий, но логика та же.

Минимальный уровень в любом случае — **ОСТ предприятия**. Собственный стандарт входного контроля, согласованный с метрологической службой. Если его нет — это уже ответ на вопрос, почему входной



контроль превратился в формальность с подписью.

Отдельно: если компонент идёт под приёмку военного представителя (ВП МО), там свои требования на 100% контроль по специфическим параметрам плюс испытания в аккредитованной лаборатории. Это уже не «входной контроль» в обычном смысле, это полноценная квалификация партии.

---

## Три уровня контроля: выбираем исходя из реальности

Уровни не придуманы для красоты в стандарте. Это практический инструмент распределения ресурсов.

### Нулевой уровень (визуальный)

Только органолептика — глаза и руки. Проверяют маркировку, упаковку, внешний вид корпуса.

Применим для малокритичных позиций от проверенного поставщика с историей, когда других ресурсов нет. Честно говоря, это уровень «лучше чем ничего» — и не сильно лучше.

### Первый уровень (выборочная проверка)

Визуальный контроль плюс измерение 1–3 ключевых параметров на выборке. Размер выборки по ГОСТ — от 5 до 20% партии в зависимости от объёма и критичности. Именно этот уровень должен быть базовым для большинства стандартных позиций.

### Второй уровень (100% контроль критичных параметров)

Каждый компонент, каждый заявленный параметр. Ресурсоёмко, но для силовых компонентов в ответственных цепях, для компонентов в изделиях с требованиями по надёжности — другого варианта нет.

Распределение по уровням должно быть зафиксировано в классификаторе критичности. Его отсутствие — типичная причина, по которой инженер ставит подпись не думая: непонятно, что вообще надо проверять.

---

## Что видно глазами: признаки, которые нельзя пропускать

Визуальный контроль недооценивают. Между тем значительная часть контрафакта выявляется именно на этом этапе — нужно только знать, что искать.

**Маркировка.** Соответствие маркировки на корпусе документации. Шрифт, глубина лазерной гравировки, расположение. Маркировка должна быть чёткой, однородной, без следов коррекции. Если маркировка нанесена краской поверх лазерной — вопрос.

**Корпус.** Шлифованный корпус — немедленный стоп-сигнал. Это классический признак перемаркировки: старую маркировку сошлифовали, нанесли новую. Под микроскопом (10–30×) видны риски от абразива, нарушение структуры поверхности. Нижняя часть корпуса при этом часто имеет другую текстуру, чем верхняя.

**Выводы.** Следы пайки на выводах DIP, SOIC, QFP компонентов. Выпаянный компонент имеет характерный вид выводов даже после зачистки. Для компонентов в корпусах с шариковыми выводами (BGA) — неоднородность размера и состояния шаров.

**Упаковка.** Оригинальная лента, катушка или трей. Компоненты в россыпи из безымянного пакета — не автоматически плохо, но требует усиленного контроля. Дата на упаковке должна соответствовать дате кода на компоненте (date code).

**Date code.** Формат YYWW: год + неделя производства. Несоответствие date code на компоненте и на упаковке — красный флаг. Слишком старый date code для компонента с якобы коротким сроком хранения — тоже вопрос.

## Таблица: типичные признаки контрафакта и что с этим делать

| Признак                                    | Вероятная причина                       | Действие                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Шлифованная поверхность корпуса            | Перемаркировка (refurbish)              | Отклонить партию, рекламация    |
| Маркировка краской поверх гравировки       | Изменение маркировки                    | Отклонить, задокументировать    |
| Следы пайки на выводах                     | Выпаянный с платы компонент             | Отклонить партию                |
| Date code не совпадает с упаковкой         | Переупаковка, пересортица               | Усиленный контроль параметров   |
| Date code > 5 лет для активных компонентов | Складской остаток с нарушением хранения | Проверка параметров, хранение   |
| Несоответствие корпуса документации        | Замена на аналог без уведомления        | Согласование с разработчиком    |
| Нестандартный шрифт маркировки             | Фальсификация                           | Отклонить, запрос производителю |

## Приборный контроль: что реально измеримо на месте

Здесь важно не обманывать себя по поводу возможностей.

**Мультиметр.** Пассивные компоненты — резисторы, конденсаторы (ориентировочно), диоды (прямое падение), транзисторы (переходы). Для резисторов можно проверить соответствие номиналу и разброс в партии. Значительное расхождение с допуском — повод для углублённого контроля.

**LCR-метр.** Нормальная проверка ёмкости, индуктивности, тангенса угла потерь. Для конденсаторов критично: контрафактный электролитический конденсатор может показать правильную ёмкость, но иметь недопустимый ESR (эквивалентное последовательное сопротивление). LCR-метр с измерением ESR закрывает этот пробел.

**Программатор/функциональный тестер.** Цифровые ИС, микроконтроллеры, память — без функционального теста на стенде вы фактически ничего не проверяете. Визуальный контроль покажет перемаркировку, но не покажет, что внутри не тот кристалл.

**Что только у производителя или в лаборатории.** Параметры при граничных температурах, радиационная стойкость, специальные испытания по ГОСТ. Для критичных применений это не обсуждается — нужна аккредитованная лаборатория. Мы для ряда позиций работаем с партнёрской лабораторией «ЭКБ Тест»: климатические камеры, динамические стенды, официальные протоколы испытаний по ГОСТ РВ; цикл испытаний — 5–10 рабочих дней.

## Карта входного контроля: что должно быть внутри

Карта входного контроля — не бюрократия ради бюрократии. Это доказательная база на случай отказа изделия в эксплуатации. Без неё разбор полётов превратится в ситуацию «слово против слова».

Минимальный состав карты:

1. Наименование и артикул позиции, производитель, партийный номер, date code
2. Количество в партии, объём выборки (с указанием метода выборки)
3. Дата поступления, входящий документ поставщика
4. Уровень контроля (0/1/2) согласно классификатору
5. Перечень проверяемых параметров с допусками из ТУ или datasheet
6. Фактические измеренные значения (не «соответствует», а цифры)
7. Используемые средства измерений с номерами и датой поверки
8. Результат: принято / отклонено / принято с ограничениями
9. Подпись исполнителя, дата

Пункт 6 — это то место, где карта чаще всего деградирует до формальности. «Соответствует» без цифр — это не результат измерения, это мнение. И когда через полгода начнётся разбор отказа, это мнение не стоит ничего.

---

## Несколько слов про типичный провал

Самая частая схема деградации входного контроля выглядит так. Сначала всё делается правильно. Потом начинается давление по срокам: «Нам срочно нужно на производство, потом проверим». Потом выясняется, что «потом» не наступает никогда, потому что дальше снова срочно. Через год входной контроль превратился в формальную подпись на карте, которая заполняется по памяти или копируется с предыдущей партии.

Я не знаю универсального рецепта, как с этим бороться организационно. Но технически есть один принцип: если нет времени измерить параметры — зафиксируй это явно в карте. «Параметры не проверялись по причине X» и подпись руководителя. Это честнее, чем фиктивные «соответствует».

Вторая половина той же проблемы — сам поставщик. Половину описанных рисков снимает закупка у поставщика с прямыми контрактами с производителями и полным пакетом документов на каждую поставку. Как выстроен этот процесс у нас — на [странице компании](#); там же — про склад в Санкт-Петербурге с отгрузкой стандартных позиций за 1–3 рабочих дня и СМК по ISO 9001:2015. Протоколы испытаний на конкретные позиции можно запросить отдельно. Каждый партномер каталога имеет отдельную страницу с характеристиками — сверять параметры при входном контроле можно прямо по ней.

---

## Чеклист минимального входного контроля первого уровня

Распечатайте, повесьте над стендом.

- ☐ Проверена маркировка: соответствие документации, шрифт, способ нанесения
- ☐ Проверен корпус: нет следов шлифовки, нет механических повреждений
- ☐ Проверены выводы: нет следов пайки, нет коррозии, геометрия соответствует
- ☐ Проверен date code: формат YYWW, соответствие упаковке и документации
- ☐ Проверена упаковка: оригинальная лента/трей или обоснование
- ☐ Выборка сформирована по ГОСТ: объём зафиксирован в карте
- ☐ Измерены минимум 1–2 ключевых параметра: цифры в карте, не «соответствует»
- ☐ Указаны СИ: наименование, заводской номер, дата поверки
- ☐ Подпись исполнителя и дата: не задним числом

Последний пункт, кстати, тоже бывает проблемой. Но это уже вопрос не к технологии контроля.

---

## Частые вопросы

### Входной контроль обязателен по закону?

Для предприятий, работающих в интересах оборонного комплекса, — да: ГОСТ РВ 0002-601-2003 прямо требует входной контроль с зафиксированными методами и объёмом. Для общегражданского производства ориентир — ГОСТ Р 55435-2013 и собственный ОСТ предприятия.

### Какой уровень контроля выбрать для стандартных позиций?

Первый: визуальный контроль плюс измерение 1–3 ключевых параметров на выборке 5–20% партии. Нулевой (только визуальный) — лишь для малокритичных позиций от проверенного поставщика, второй (100%) — для силовых компонентов и изделий с требованиями по надёжности.

### Достаточно ли мультиметра и LCR-метра?

Для пассивных компонентов — в основном да, включая контроль ESR электролитических конденсаторов. Цифровые ИС и микроконтроллеры без функционального теста на стенде фактически не проверяются, а граничные температуры и специальные испытания по ГОСТ — только в аккредитованной лаборатории.

### Что писать в карте, если измерить параметры не успели?

Явную запись «параметры не проверялись по причине X» с подписью руководителя. Фиктивное «соответствует» без цифр при разборе отказа не стоит ничего.

---

Интересно было бы услышать: у кого в компании входной контроль реально работает как написано в процедуре, а не как сложилось исторически? Что помогло выстроить?